

Bunga Rampai

BEST PRACTICES TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Yan Deivita • Tri Danang Kurniawan • Reny Sulistyowati • Nunung Nurjanah
Editor : Hetti Marlina Pakpahan



BUNGA RAMPAI

BEST PRACTICES TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Penulis:

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.
apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.
Reny Sulistyowati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb.

Editor:

Hetti Marlina Pakpahan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kep.



BUNGA RAMPAI BEST PRACTICES TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Penulis:

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.
apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.
Reny Sulistyowati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb.

Editor: Hetti Marlina Pakpahan, SKM., S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7556-69-1

Cetakan Pertama : Februari, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga bookchapter berjudul “Bunga Rampai Best Practices Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan” dapat disusun dan diselesaikan. Bookchapter ini disusun sebagai upaya untuk menghimpun berbagai praktik terbaik (best practices) yang relevan, aplikatif, dan berorientasi mutu dalam pelayanan kesehatan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan primer maupun rujukan, serta dalam konteks komunitas. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan yang aman, efektif, dan berpusat pada pasien.

Pelayanan kesehatan di era modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem informasi kesehatan membuka peluang besar untuk meningkatkan mutu layanan. Namun di sisi lain, berbagai persoalan seperti beban kerja tinggi, keterbatasan sumber daya, keragaman latar belakang pasien, tuntutan keselamatan pasien, serta meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-hak pasien menuntut tenaga kesehatan untuk bekerja lebih adaptif, kolaboratif, dan profesional. Dalam situasi seperti ini, best practices bukan sekadar “contoh praktik yang baik”, melainkan strategi nyata yang telah terbukti efektif, dapat direplikasi, dan sesuai standar untuk meminimalkan risiko serta meningkatkan luaran kesehatan.

Bunga rampai ini mengangkat berbagai tema yang mencerminkan kebutuhan praktik pelayanan kesehatan saat ini, seperti komunikasi terapeutik dan edukasi pasien, penerapan keselamatan pasien, manajemen risiko klinis, pencegahan infeksi, penguatan kolaborasi interprofesional, dokumentasi dan standar asuhan, hingga pelayanan yang sensitif budaya serta berbasis kebutuhan pasien dan keluarga. Setiap pembahasan diupayakan tidak hanya menjelaskan konsep, tetapi juga menampilkan pendekatan praktis yang dapat diterapkan di lapangan sesuai konteks, termasuk pada kondisi sumber daya terbatas. Dengan demikian, bookchapter ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, serta membantu pembaca mengembangkan keterampilan klinis dan profesional secara lebih terarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan bookchapter ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi keluasan bahasan maupun variasi konteks pelayanan kesehatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar karya ini dapat terus disempurnakan pada kesempatan berikutnya. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan, kontribusi, dan masukan dalam proses penyusunan bookchapter ini.

Akhir kata, semoga "Bunga Rampai Best Practices Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan" dapat memberikan manfaat yang luas, memperkaya wawasan, dan menginspirasi penguatan praktik profesional tenaga kesehatan dalam mewujudkan pelayanan yang bermutu, aman, humanis, dan berkeadilan.

Februari, 2026

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 KONSEP DAN PENERAPAN PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE) DALAM PELAYANAN KESEHATAN..... 1

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.	1
A. Pendahuluan / Prolog.....	1
B. Konsep Praktik Baik (Best Practice) dalam Pelayanan Kesehatan.....	2
C. Prinsip Praktik Baik (Best Practice) dalam Pelayanan Kesehatan	2
D. Tahapan Implementasi Praktik Baik (Best Practice)	4
E. Implementasi Praktik Baik (Best Practice).....	5
F. Tantangan Implementasi Praktik Baik (Best Practice)	6
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Implementasi Praktik Baik (Best Practice)	7
H. Simpulan.....	9
I. Referensi.....	10
J. Glosarium.....	12

CHAPTER 2 BEST PRACTICE PELAYANAN KEFARMASIAN..... 13

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.	13
--	----

A. Pendahuluan / Prolog.....	13
B. Konsep Dasar Pelayanan Kefarmasian.....	14
C. Komponen <i>Best Practice</i> dalam Pelayanan Kefarmasian.....	17
D. Peran Farmasis dalam Tim Kesehatan	20
E. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan <i>Best Practice</i>	24
F. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Kefarmasian di Masa Depan	27
G. Simpulan.....	32
H. Referensi.....	33
I. Glosarium.....	40

CHAPTER 3 EVIDENCE-BASED PRACTICE DALAM MENJAGA KESEHATAN OTAK DI ERA KEMUDAHAN TEKNOLOGI.....45

Reny Sulistyowati, S.Kep., Ns., M.Kep.	45
A. Pendahuluan / Prolog.....	45
B. Konsep Dasar Kesehatan Otak	46

C. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Kesehatan Otak.....	50
D. Fenomena “Brain Rot” di Era Digital	52
E. Prokrastinasi dan Kebiasaan Menunda Pekerjaan	54
F. <i>Evidence-Based Practices</i> untuk Menjaga Kesehatan Otak (Promosi Kesehatan)	54
G. Peran perawat dalam edukasi dan pendampingan	57
H. Implementasi dalam Pendidikan dan Praktik Keperawatan	58
I. Tantangan dan Arah Ke Depan	59
J. Simpulan.....	59
K. Referensi.....	60
L. Glosarium.....	63
CHAPTER 4 BEST PRACTICE DALAM KOLABORASI TIM KESEHATAN	65
Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb.....	65
A. Pendahuluan / Prolog.....	65
B. Definisi Dan Konsep Kolaborasi Tim Kesehatan	67
C. Prinsip Dan Komponen Kolaborasi Tim	69
D. Model Dan Bentuk Kolaborasi Tim Kesehatan	71
E. Model Dan Bentuk Kolaborasi Tim Kesehatan	72
F. Best Practice Dalam Kolaborasi Tim Kesehatan	73
G. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kolaborasi	75
H. Dampak Kolaborasi Tim Kesehatan.....	76
I. Implikasi Dan Kolaborasi Praktik Dalam pendidikan Kesehatan.....	76
J. Simpulan.....	77
K. Referensi.....	78
L. Glosarium.....	80
PROFIL PENULIS	81

CHAPTER 1

KONSEP DAN PENERAPAN PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICE) DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kesehatan merupakan sistem kompleks yang melibatkan interaksi antara tenaga kesehatan, pasien, keluarga, fasilitas pelayanan, kebijakan, serta lingkungan sosial budaya. Dalam konteks global maupun nasional, peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi agenda utama reformasi sistem kesehatan. World Health Organization (WHO, 2023) menegaskan bahwa sistem kesehatan yang berkualitas harus menjamin pelayanan yang aman (safe), efektif (effective), berpusat pada pasien (people-centered), tepat waktu (timely), efisien (efficient), dan berkeadilan (equitable). Pelayanan kesehatan sejatinya telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir ini, yang berkaitan dengan inovasi teknologi, perubahan demografi serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini membawa kita masuk ke era baru dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan penerapan teknologi informasi, *telemedicine* dan pendekatan berbasis data yang memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan saat ini.

Di Indonesia, transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar transformasi kesehatan menekankan penguatan pelayanan primer, sistem rujukan, SDM kesehatan, serta digitalisasi layanan (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu, kesadaran masyarakat terkait pentingnya kesehatan sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup yang semakin meningkat, sehingga masyarakat saat ini mulai berusaha menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta mengharapkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, terjangkau, merata dan aman. Namun, tantangan seperti variasi mutu layanan, keselamatan pasien, kesenjangan akses, dan praktik klinis yang belum sepenuhnya berbasis bukti masih menjadi persoalan utama. Dalam konteks tersebut, pendekatan *best practice* atau praktik baik menjadi strategi penting untuk menjamin mutu pelayanan. Best practice bukan sekadar prosedur yang baik, melainkan praktik yang telah terbukti efektif melalui bukti ilmiah, evaluasi sistematis, dan hasil yang terukur (Brownson et al., 2021). Implementasi praktik baik memungkinkan pelayanan kesehatan menjadi lebih konsisten, terstandar, serta berorientasi pada outcome.

B. Konsep Praktik Baik (Best Practice) dalam Pelayanan Kesehatan

Best practice dalam pelayanan kesehatan adalah pendekatan, metode, atau intervensi yang telah terbukti secara empiris memberikan hasil optimal dan dapat direplikasi dalam konteks yang serupa (WHO, 2023). Secara umum best practice teruji secara empiris atau berdasarkan pengalaman nyata atau penelitian, memberikan hasil optimal dan konsisten, dapat direplikasi atau diterapkan dalam konteks serupa, serta efisien dan relevan dengan tujuan organisasi atau bidang tertentu, dalam hal ini pelayanan kesehatan.

Menurut Brownson et al. (2021), best practice merupakan integrasi antara:

1. Bukti ilmiah terbaik (best available evidence),
2. Keahlian klinis (clinical expertise),
3. Nilai dan preferensi pasien.

Konsep ini sangat erat dengan *evidence-based practice* (EBP), namun lebih luas karena mencakup aspek manajerial, sistem, dan kebijakan, serta bersumber pada riset dan evaluasi implementasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa best practice merupakan bentuk operasionalisasi dari *evidence-based practice* dalam skala pelayanan kesehatan yang lebih luas.

Konsep praktik baik berakar pada beberapa teori dan pendekatan, yaitu:

1. Evidence-Based Practice (EBP) merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang berbasis penelitian. Pendekatan ini bertujuan mengurangi variasi praktik yang tidak perlu dan meningkatkan keselamatan pasien (Brownson et al., 2021).
2. Quality Improvement (QI); Praktik baik berkaitan erat dengan peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Model seperti Plan-Do-Study-Act (PDSA) digunakan untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik secara sistematis.
3. Patient-Centered Care; Praktik baik menempatkan pasien sebagai pusat pelayanan. Keputusan klinis mempertimbangkan kebutuhan, budaya, dan preferensi individu (WHO, 2022).
4. Implementation Science menjelaskan bagaimana intervensi berbasis bukti dapat diterapkan secara efektif dalam sistem pelayanan kesehatan (Damschroder et al., 2022).

C. Prinsip Praktik Baik (Best Practice) dalam Pelayanan Kesehatan

1. Berbasis bukti ilmiah

Praktik yang akan dilakukan dan asuhan yang akan diberikan kepada klien harus didukung penelitian yang valid, relevan dan terkini, berdasarkan pedoman klinis nasional maupun internasional, serta rekomendasi organisasi profesional

seperti WHO dan ICM. Hal ini mendukung bahwa praktik baik (best practice) telah teruji efektivitasnya. Pengambilan keputusan klinis harus mengintegrasikan bukti penelitian, keahlian klinis, nilai dan preferensi pasien.

2. Berorientasi pada keselamatan pasien

Keselamatan pasien merupakan indikator utama mutu pelayanan kesehatan (WHO, 2023). Setiap intervensi harus memiliki risiko seminimal mungkin dalam hal cedera, kesalahan medis dan kejadian tidak diinginkan.

3. Patient center care

Pelayanan harus menghormati preferensi, kebutuhan dan nilai pasien. Pelayanan tidak boleh bersifat paternalistik, melainkan kolaboratif antara tenaga kesehatan dan pasien.

4. Efektivitas dan efisiensi

Praktik baik harus memberikan hasil optimal dengan penggunaan sumber daya yang rasional. Intervensi yang tidak terbukti manfaatnya atau berpotensi merugikan harus dihindari. Efisiensi juga berkaitan dengan pengelolaan waktu, biaya dan tenaga kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan yang diterima klien dapat memberikan efek yang efektif terhadap peningkatan status kesehatannya.

5. Standarisasi dan konsistensi

Praktik baik memerlukan standar operasional prosedur (SOP), clinical pathway, serta pedoman nasional agar pelayanan yang diberikan kepada klien konsisten dan tidak bergantung pada variasi individu. Dengan adanya standarisasi dan konsistensi, maka mutu pelayanan menjadi lebih terjamin dan merata di berbagai fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan tingkatannya dan kompetensinya.

6. Keadilan dan aksesibilitas

Prinsip praktik baik harus menjamin bahwa pelayanan tersedia bagi semua kelompok tanpa diskriminasi sosial, ekonomi, budaya maupun geografis. Prinsip ini selaras dengan Universal Health Coverage (UHC).

7. Responsif terhadap budaya dan konteks lokal

Pelayanan kesehatan harus sensitif terhadap nilai budaya masyarakat. Praktik baik tidak boleh mengabaikan konteks sosial, tetapi harus mampu beradaptasi tanpa mengorbankan standar keselamatan.

8. Berkelanjutan (sustainability)

Praktik baik harus dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Program yang efektif tetapi tidak berkelanjutan tidak dapat dikategorikan sebagai best practice. Keberlanjutan mencakup dukungan kebijakan, ketersediaan SDM, pendanaan yang stabil serta sistem monitoring dan evaluasi.

9. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Setiap praktik baik harus dievaluasi secara berkala melalui audit klinis, indikator mutu, kepuasan pasien serta data outcome pelayanan kesehatan yang dilakukan. Pendekatan seperti plan-do-study-act (PDSA) digunakan dalam peningkatan mutu berkelanjutan.

10. Kolaborasi dan interprofesional

Praktik baik dalam pelayanan kesehatan menekankan kerja tim interprofesional. Kolaborasi melibatkan berbagai profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pendekatan tim terbukti meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan.

D. Tahapan Implementasi Praktik Baik (Best Practice)

Implementasi praktik baik umumnya melalui beberapa tahapan berikut:

1. Identifikasi masalah dan kebutuhan

Tahap awal adalah mengidentifikasi kesenjangan antara praktik saat ini dengan standar berbasis bukti. Contoh: tingginya angka rujukan terlambat pada kasus komplikasi obstetri.

2. Pencarian dan seleksi bukti

Melakukan telaah literatur dan memilih pedoman atau intervensi yang memiliki bukti kuat, seperti rekomendasi WHO atau pedoman nasional. Melnyk dan Fineout-Overholt (2023) menekankan pentingnya appraisal kritis terhadap kualitas penelitian sebelum diimplementasikan.

3. Adaptasi kontekstual

Tidak semua pedoman dapat diterapkan secara langsung. Adaptasi diperlukan sesuai dengan:

- a. Ketersediaan sumber daya
- b. Budaya lokal
- c. Struktur organisasi
- d. Kompetensi tenaga kesehatan

Adaptasi ini memastikan praktik tetap relevan dan realistis.

4. Perencanaan strategi implementasi

Strategi implementasi dapat meliputi:

- a. Pelatihan dan workshop
- b. Supervisi dan mentoring klinis
- c. Penyusunan SOP
- d. Penyediaan alat dan sumber daya
- e. Dukungan kepemimpinan

Ilmu implementasi menyarankan penggunaan kerangka kerja seperti CFIR untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat (Damschroder et al., 2022).

5. Pelaksanaan (execution)

Tahap ini melibatkan penerapan intervensi dalam praktik klinis sehari-hari. Pada fase ini, peran tenaga kesehatan sebagai pelaksana utama sangat penting.

6. Monitoring dan evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui:

- a. Audit klinis
- b. Indikator mutu
- c. Pelaporan insiden keselamatan pasien
- d. Survei kepuasan pasien

Pendekatan Plan-Do-Study-Act (PDSA) sering digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

7. Sustainability

Implementasi yang berhasil harus dipertahankan dalam jangka panjang. Sustainability dipengaruhi oleh:

- a. Dukungan manajemen
- b. Integrasi dalam kebijakan
- c. Pembiayaan berkelanjutan
- d. Budaya mutu organisasi

E. Implementasi Praktik Baik (Best Practice)

1. Implementasi praktik baik (best practice) dalam pelayanan rumah sakit

- a. Patient safety program termasuk identifikasi pasien, pencegahan infeksi (PI), serta medication safety
- b. Clinical pathway berupa standarisasi alur perawatan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi variasi praktik
- c. Tim interdisipliner seperti kolaborasi antar dokter, perawat, bidan, apoteker dan tenaga kesehatan lainnya meningkatkan kualitas pelayanan kepada klien

2. Implementasi praktik baik (best practice) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak

Beberapa praktik baik yang terbukti efektif, diantaranya:

- a. Inisiasi menyusui dini (IMD)
- b. Antenatal care terpadu
- c. Model asuhan berkesinambungan atau continuity of care (COC)
- d. Integrasi kontrasepsi pasca persalinan

3. Implementasi praktik baik (best practice) dalam pelayanan berbasis komunitas

Dalam komunitas praktik baik dapat dilakukan berupa pemberdayaan kader dan peer support untuk meningkatkan akses dan penerimaan layanan. Selain itu, pelayanan yang ramah terhadap remaja terbukti efektif dalam meningkatkan akses kesehatan reproduksi.

F. Tantangan Implementasi Praktik Baik (Best Practice)

1. Resistensi terhadap perubahan

Tenaga kesehatan sering kali terbiasa dengan praktik lama yang dianggap efektif berdasarkan pengalaman klinis. Perubahan menuju praktik berbasis bukti dapat menimbulkan resistensi karena:

- a. Ketidaknyamanan terhadap prosedur baru
- b. Kurangnya pemahaman terhadap bukti ilmiah
- c. Persepsi meningkatnya beban kerja

Studi menunjukkan bahwa budaya organisasi sangat memengaruhi keberhasilan implementasi inovasi (Damschroder et al., 2022).

2. Keterbatasan kompetensi dan pelatihan

Tidak semua tenaga kesehatan memiliki akses terhadap pelatihan berbasis bukti terkini. Kurangnya literasi penelitian dan kemampuan appraisal kritis menjadi hambatan dalam penerapan praktik baik (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

3. Keterbatasan sumber daya

Implementasi praktik baik memerlukan:

- a. SDM memadai
- b. Infrastruktur yang mendukung
- c. Sistem pencatatan dan pelaporan
- d. Obat dan alat medis yang tersedia

Negara berkembang sering menghadapi keterbatasan fasilitas, terutama di daerah terpencil (WHO, 2023).

4. Hambatan sistem dan kebijakan

Ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan praktik lapangan dapat menghambat implementasi. Contohnya:

- a. Beban administrasi tinggi
- b. Sistem rujukan tidak efektif
- c. Insentif yang tidak mendukung mutu

Tanpa dukungan regulasi dan pembiayaan, praktik baik sulit diintegrasikan secara sistemik.

5. Faktor budaya dan sosial

Dalam pelayanan kebidanan, faktor budaya sangat berpengaruh, seperti:

- a. Kepercayaan tradisional dalam persalinan
- b. Dominasi pengambilan keputusan oleh keluarga
- c. Stigma terhadap pelayanan kesehatan reproduksi

Praktik baik harus sensitif terhadap konteks sosial tanpa mengorbankan keselamatan (ICM, 2021).

6. Kurangnya monitoring dan evaluasi

Implementasi sering tidak disertai evaluasi sistematis. Tanpa indikator mutu yang jelas, sulit menilai efektivitas praktik yang diterapkan (Brownson et al., 2021).

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Implementasi Praktik Baik (Best Practice)

Implementasi *best practice* dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis tenaga kesehatan sebagai pelaksana utama pelayanan. Bukti ilmiah, pedoman klinis, dan kebijakan kesehatan tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa keterlibatan aktif tenaga kesehatan dalam mengintegrasikannya ke dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, tenaga kesehatan bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai agen perubahan (*change agent*) dalam sistem kesehatan.

1. Tenaga kesehatan sebagai clinical decision maker

Peran utama tenaga kesehatan adalah sebagai pengambil keputusan klinis (*clinical decision maker*). Implementasi best practice menuntut kemampuan untuk:

- a. Mengakses dan memahami literatur ilmiah
- b. Melakukan appraisal kritis terhadap bukti
- c. Mengintegrasikan bukti dengan kondisi pasien
- d. Menyesuaikan intervensi dengan konteks klinis

Dalam pelayanan kebidanan, misalnya, bidan harus mampu menentukan kapan persalinan dapat ditangani secara fisiologis dan kapan harus dirujuk berdasarkan pedoman evidence-based (WHO, 2022).

Pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti meningkatkan keselamatan pasien dan menurunkan variasi praktik yang tidak perlu (Melnyk & Fineout-Overholt, 2023).

2. Tenaga kesehatan sebagai educator dan konselor

Praktik baik tidak hanya berkaitan dengan tindakan klinis, tetapi juga edukasi kesehatan. Tenaga kesehatan berperan dalam:

- a. Memberikan konseling berbasis bukti
- b. Meningkatkan literasi kesehatan pasien

- c. Mendorong pengambilan keputusan bersama (*shared decision making*)

Dalam kebidanan, edukasi tentang tanda bahaya kehamilan, inisiasi menyusui dini, serta keluarga berencana pasca persalinan merupakan bagian dari praktik baik yang harus dikomunikasikan secara efektif kepada perempuan dan keluarga.

3. Tenaga kesehatan sebagai change agent

Implementasi praktik baik seringkali memerlukan perubahan budaya organisasi. Tenaga kesehatan berperan sebagai:

- a. Penggerak inovasi
- b. Model praktik profesional
- c. Pengusul perbaikan sistem
- d. Advokat keselamatan pasien

Peran ini mencakup keberanian untuk meninggalkan praktik lama yang tidak lagi sesuai dengan bukti ilmiah dan mendorong rekan sejawat untuk mengadopsi standar baru (Damschroder et al., 2022).

4. Tenaga kesehatan sebagai kolaborator interprofesional

Praktik baik dalam pelayanan kesehatan memerlukan kolaborasi tim. Tenaga kesehatan harus mampu bekerja secara interprofessional dengan berbagai profesi kesehatan yang ada di lingkungan kerjanya. Kolaborasi yang efektif meningkatkan koordinasi pelayanan dan mempercepat sistem rujukan, khususnya dalam kasus kegawatdaruratan. WHO (2023) menegaskan bahwa pendekatan tim merupakan komponen penting dalam sistem pelayanan berkualitas.

5. Tenaga kesehatan sebagai pengelola mutu (quality improvement agent)

Implementasi best practice harus disertai monitoring dan evaluasi. Tenaga kesehatan berperan dalam:

- a. Audit klinis
- b. Pelaporan insiden keselamatan pasien
- c. Evaluasi indikator mutu
- d. Penggunaan siklus Plan-Do-Study-Act (PDSA)

Budaya mutu yang kuat mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dan meningkatkan akuntabilitas profesional (Brownson et al., 2021).

6. Tenaga kesehatan sebagai advokat kebijakan

Selain di level klinis, tenaga kesehatan juga berperan dalam advokasi kebijakan kesehatan. Hal ini meliputi:

- a. Mengusulkan perbaikan SOP
- b. Memberikan masukan terhadap pedoman nasional

c. Mendorong kebijakan berbasis bukti

Dalam kebidanan, advokasi terhadap pelayanan ramah perempuan dan penguatan sistem rujukan obstetri merupakan bagian dari peran profesional bidan.

H. Simpulan

Best practice dalam pelayanan kesehatan merupakan pendekatan sistematis berbasis bukti yang bertujuan meningkatkan mutu, keselamatan, dan efektivitas pelayanan. Implementasi praktik baik membutuhkan integrasi antara bukti ilmiah, kepemimpinan, budaya organisasi, serta partisipasi aktif tenaga kesehatan dan pasien. Dalam era transformasi sistem kesehatan dan digitalisasi layanan, best practice menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

I. Referensi

- Agency for Healthcare Research and Quality. (2022). *Patient safety primer*. U.S. Department of Health and Human Services. <https://psnet.ahrq.gov>
- Berwick, D. M. (2016). Era 3 for medicine and health care. *JAMA*, 315(13), 1329–1330. <https://doi.org/10.1001/jama.2016.1509>
- Brownson, R. C., Fielding, J. E., & Maylahn, C. M. (2021). Evidence-based public health: A fundamental concept for public health practice. *Annual Review of Public Health*, 42, 1–19. <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-090419-102658>
- Damschroder, L. J., Reardon, C. M., Widerquist, M. A. O., & Lowery, J. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research (CFIR 2.0). *Implementation Science*, 17(1), Article 75. <https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>
- Donabedian, A. (2005). Evaluating the quality of medical care. *The Milbank Quarterly*, 83(4), 691–729. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2005.00397.x>
- Fixsen, D. L., Naoom, S. F., Blase, K. A., Friedman, R. M., & Wallace, F. (2005). *Implementation research: A synthesis of the literature*. University of South Florida, Louis de la Parte Florida Mental Health Institute.
- Greenhalgh, T., Wherton, J., Papoutsis, C., Lynch, J., Hughes, G., A’Court, C., Hinder, S., Fahy, N., Procter, R., & Shaw, S. (2017). Beyond adoption: A new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies. *Journal of Medical Internet Research*, 19(11), e367. <https://doi.org/10.2196/jmir.8775>
- Institute for Healthcare Improvement. (2022). *Science of improvement: How to improve*. IHI. <http://www.ihhi.org>
- Institute of Medicine. (2001). *Crossing the quality chasm: A new health system for the 21st century*. National Academy Press.
- International Confederation of Midwives. (2021). *Global standards for midwifery education (Revised 2021)*. ICM. <https://www.internationalmidwives.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Transformasi sistem kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2022*. Kementerian Kesehatan RI.

- Langley, G. J., Moen, R., Nolan, K. M., Nolan, T. W., Norman, C. L., & Provost, L. P. (2021). *The improvement guide: A practical approach to enhancing organizational performance* (3rd ed.). Jossey-Bass.
- Leeman, J., Birken, S. A., Powell, B. J., Rohweder, C., & Shea, C. M. (2017). Beyond "implementation strategies": Classifying the full range of strategies used in implementation science and practice. *Implementation Science*, 12, Article 125. <https://doi.org/10.1186/s13012-017-0657-8>
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2023). *Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice* (5th ed.). Wolters Kluwer.
- Muninjaya, A. A. G. (2019). *Manajemen mutu pelayanan kesehatan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Health at a glance 2023: OECD indicators*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/health_glance-2023-en
- Porter, M. E. (2010). What is value in health care? *New England Journal of Medicine*, 363(26), 2477–2481. <https://doi.org/10.1056/NEJMp1011024>
- Pronovost, P. J., Watson, S. R., Goeschel, C. A., & Hyzy, R. C. (2008). Sustaining reductions in catheter related bloodstream infections in Michigan intensive care units: Observational study. *BMJ*, 336(7659), 1536–1540. <https://doi.org/10.1136/bmj.a137>
- Sharma, G., & McKelvey, J. (2022). Quality improvement in healthcare. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books>
- Titler, M. G. (2018). Translation research in practice: An introduction. *Online Journal of Issues in Nursing*, 23(2). <https://doi.org/10.3912/OJIN.Vol23No02Man01>
- World Bank. (2021). *Walking the talk: Reimagining primary health care after COVID-19*. World Bank.
- World Health Organization. (2016). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*. WHO.
- World Health Organization. (2018). *Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage*. WHO, OECD, & World Bank.
- World Health Organization. (2020). *State of the world's nursing 2020: Investing in education, jobs and leadership*. WHO.

World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO.

World Health Organization. (2023a). *Quality health services: A planning guide*. WHO.

World Health Organization. (2023b). *Global patient safety action plan 2021–2030*. WHO.

World Health Organization & United Nations Children’s Fund. (2023). *Primary health care measurement framework and indicators*. WHO & UNICEF.

Wensing, M., & Grol, R. (2019). Knowledge translation in health: How implementation science could contribute more. *BMC Medicine*, 17, Article 88. <https://doi.org/10.1186/s12916-019-1322-9>

J. Glosarium

WHO	: Word Health Organization
SDM	: Sumber Daya Manusia
EBP	: Evidence-Based Practice
QI	: Quality Improvement
PDSA	: Plan-Do-Study-Act
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UHC	: Universal Health Converage
PI	: pencegahan Infeksi
IMD	: Inisiasi Menyusu Dini
COC	: Continuity of Care

CHAPTER 2

BEST PRACTICE PELAYANAN KEFARMASIAN

apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm.

A. Pendahuluan / Prolog

Pelayanan kefarmasian berperan penting dalam memastikan penggunaan obat yang rasional dan aman. *Best practice* merupakan pendekatan berbasis bukti yang bertujuan memberikan terapi optimal dengan risiko minimal. Farmasis tidak hanya memberikan obat, tetapi juga berkolaborasi dengan tim medis untuk memastikan pengelolaan pengobatan yang aman dan efektif. Prinsip *evidence-based pharmaceutical care* terbukti meningkatkan kualitas hidup pasien (Al-quteimat & Amer, 2014).

Prinsip *pharmaceutical care* adalah pedoman utama dalam pelayanan kefarmasian modern yang menekankan praktik yang berfokus pada kebutuhan pasien untuk mencapai hasil terapi obat yang optimal dan aman. *Pharmaceutical care* berarti farmasis berinteraksi langsung dengan pasien untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait penggunaan obat, sehingga hasil klinis dan kualitas hidup pasien meningkat. Prinsip ini sesuai dengan standar internasional *Good Pharmacy Practice* dari *World Health Organization* (WHO) dan *International Pharmaceutical Federation* (FIP), yang mendorong praktik kefarmasian berbasis bukti untuk memastikan pelayanan obat yang komprehensif, aman, efektif, serta melibatkan pasien dalam pengelolaan terapinya (Al-quteimat & Amer, 2014; WHO, 2011).

Pelayanan kefarmasian yang baik berdampak langsung pada keselamatan dan kesehatan pasien. Farmasis berperan penting dalam mengenali, mencegah, dan mengelola masalah obat, seperti interaksi obat atau efek samping yang berbahaya. Dengan pendekatan berbasis bukti, farmasis dapat membantu pasien lebih patuh pada terapi, memantau terapi jangka panjang, dan memastikan bahwa obat yang digunakan memberikan manfaat maksimal dan risiko minimal. Peran farmasis dalam meningkatkan kualitas perawatan dan keselamatan pasien terbukti secara signifikan oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa implementasi *pharmaceutical care* mengurangi insiden terkait penggunaan obat yang tidak tepat (Al-quteimat & Amer, 2014).

Penerapan *best practice* dalam pelayanan kefarmasian sangat penting untuk memastikan hasil terapi yang optimal bagi pasien. Standar ini menegaskan peran

farmasis dalam tim kesehatan, namun juga menghadirkan tantangan dalam implementasinya, termasuk pengaruh kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung atau membatasi penerapan standar tersebut. Pemahaman mendalam mengenai konsep *best practice* membantu farmasis berkontribusi secara efektif dalam sistem kesehatan dan menyediakan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta hasil terapi pasien (Al-quteimat & Amer, 2014; Wardani, 2024).

B. Konsep Dasar Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian modern adalah bagian penting dari sistem kesehatan yang efektif. Keberhasilan pelayanan ini ditentukan oleh prinsip dasar yang menjadi pedoman intervensi terapeutik serta model pelayanan yang diterapkan sesuai kebutuhan pasien. Dua elemen utama yang menjadi landasan teori dalam pelayanan kefarmasian adalah prinsip dasar pelayanan kefarmasian dan model pelayanan kefarmasian (Christensen & Farris, 2006; Loh *et al.*, 2023).

1. Prinsip Dasar Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian tidak hanya sekadar pemberian obat kepada pasien, tetapi mencakup tanggung jawab yang lebih luas untuk memastikan penggunaan obat yang rasional, aman, dan efektif. Oleh karena itu, teori dasar yang membentuk pelayanan kefarmasian terdiri dari beberapa elemen kunci, yang meliputi etika farmasi, prinsip keselamatan pasien, dan komitmen terhadap kualitas pelayanan (Esmalipour *et al.*, 2021; Leal *et al.*, 2025).

a. Etika Farmasi

Etika farmasi adalah dasar penting dalam pelayanan kefarmasian yang memandu farmasis dalam interaksi dengan pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Etika ini menekankan tanggung jawab moral dan profesional farmasis untuk menjamin terapi obat yang aman dan efektif, serta menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan informasi kesehatan. Penerapan etika bertujuan mencegah konflik kepentingan, pelanggaran profesional, dan memastikan keputusan yang diambil selalu memperhatikan keselamatan pasien. Farmasis berkewajiban memberikan informasi yang akurat dan jujur tentang terapi kepada pasien, serta bertindak sesuai pedoman profesi (Esmalipour *et al.*, 2021).

b. Prinsip Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien dalam praktik kefarmasian melibatkan identifikasi, pencegahan, dan pengelolaan masalah penggunaan obat seperti interaksi obat, dosis tidak tepat, dan efek samping. Farmasis berperan aktif dalam mendeteksi kesalahan terapi serta melakukan tindakan pencegahan melalui

peninjauan terapi obat, komunikasi interprofesional, dan edukasi pasien sehingga dapat mengurangi insiden keselamatan terkait obat (El Hajj *et al.*, 2025; Jaam *et al.*, 2021).

c. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan kefarmasian melibatkan penyampaian layanan yang aman, efektif, efisien, dan berkualitas tinggi kepada pasien. Kualitas ini dicapai melalui penerapan standar operasional yang baik, penggunaan teknologi yang mendukung, serta pendidikan berkelanjutan bagi farmasis. Kualitas pelayanan farmasi juga harus mencakup aspek aksesibilitas, yang memastikan bahwa layanan farmasi dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengurangi standar pelayanan (Carter *et al.*, 2021).

Farmasis yang terlibat langsung dalam pengelolaan obat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kualitas layanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan farmasi juga tercermin dari kemampuan farmasis untuk mengoptimalkan hasil terapi melalui intervensi klinis yang tepat waktu dan berbasis bukti (*evidence-based medicine*) (Eldooma *et al.*, 2023).

d. Kompetensi dalam Praktik Kefarmasian

Kompetensi farmasis mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang efektif. Hal ini melibatkan pemahaman farmakologi, kemampuan komunikasi dengan pasien dan tim medis, serta penilaian terapi obat. Pendidikan farmasi perlu mencakup pelatihan komunikasi klinis, penilaian risiko terapi obat, dan penggunaan teknologi dalam manajemen terapi. Pengembangan kompetensi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas praktik kefarmasian di berbagai layanan kesehatan (Mann *et al.*, 2017).

2. Model Pelayanan Kefarmasian

Berbagai model pelayanan kefarmasian telah berkembang seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya pelayanan yang berfokus pada pasien. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat pergeseran dari model pelayanan yang berorientasi pada produk obat menuju model berbasis pasien yang lebih mengutamakan kebutuhan individu pasien dalam setiap aspek pengelolaan terapi obat.

a. Model Pelayanan Berbasis Pasien

Model pelayanan kefarmasian berbasis pasien merupakan pendekatan yang memfokuskan pada keputusan terapi yang disesuaikan dengan kondisi individu pasien. Model ini memandang farmasis sebagai mitra dalam tim medis untuk memastikan bahwa setiap terapi yang diberikan adalah yang paling

sesuai dengan kondisi klinis pasien. Salah satu elemen penting dalam model ini adalah komunikasi efektif antara farmasis, pasien, dan tenaga kesehatan lainnya. Farmasis memainkan peran kunci dalam penilaian terapi, yaitu proses menganalisis terapi obat pasien untuk memastikan bahwa obat yang digunakan sesuai dengan kondisi medis pasien, serta mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat timbul selama terapi. Dalam model ini, farmasis berperan sebagai pendamping pasien, yang mendukung keputusan medis dengan informasi terkait obat dan potensi risiko yang dihadapi pasien (Gomes *et al.*, 2022; Olson & Burns, 2023).

b. Model Pelayanan Berbasis Bukti

Model berbasis bukti (evidence-based pharmacy) semakin populer dalam praktik kefarmasian, mendorong farmasis untuk menggunakan data dan penelitian terkini dalam pengambilan keputusan terapi obat. Pendekatan ini memungkinkan farmasis merancang rencana terapi yang lebih akurat, mengurangi kesalahan terapeutik, dan berkontribusi pada pengelolaan terapi berbasis data, seperti penyesuaian dosis dan pengelolaan efek samping. Model ini juga mendukung penerapan pedoman klinis dan rekomendasi dari badan profesional di berbagai setting, termasuk rumah sakit, apotek, dan layanan kefarmasian komunitas. Implementasinya terbukti meningkatkan efektivitas pengobatan, mengurangi risiko efek samping, dan menurunkan biaya perawatan (Al-quteimat & Amer, 2014; Ratajczak *et al.*, 2025).

c. Peran Farmasis dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Layanan Kesehatan

Farmasis berperan sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Dalam praktik kefarmasian, farmasis bekerja sama dengan tim medis untuk mengidentifikasi permasalahan terapi, merancang solusi berbasis bukti, serta memastikan bahwa setiap pasien menerima terapi yang aman dan sesuai dengan kondisi medisnya (Al-quteimat & Amer, 2014).

Farmasis juga berkontribusi dalam pengelolaan terapi obat yang rasional, termasuk dalam pemantauan terapi jangka panjang dan evaluasi kesesuaian obat. Dengan mengurangi risiko kesalahan obat dan memastikan penggunaan terapi yang tepat, farmasis dapat menurunkan biaya kesehatan dan meningkatkan hasil kesehatan pasien.

Praktik kefarmasian yang berbasis bukti dan pasien dapat meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi kesalahan pengobatan, dan meningkatkan keselamatan pasien, serta efisiensi layanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan global di bidang kesehatan, farmasis

memainkan peran sentral dalam menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang lebih baik, berkelanjutan, dan terjangkau (Ratajczak *et al.*, 2025).

C. Komponen *Best Practice* dalam Pelayanan Kefarmasian

Komponen *best practice* merupakan bagian penting dari standar mutu layanan kesehatan modern. Penekanannya pada interaksi pasien, manajemen obat yang efektif, dan praktik berbasis bukti. Penerapan elemen tersebut memastikan bahwa farmasis tidak hanya menyediakan obat, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap hasil kesehatan pasien melalui perencanaan terapi, pemantauan, edukasi, dan penggunaan sumber daya yang efisien (Al-quteimat & Amer, 2014; Żuk & Machuca, 2025).

1. Penyuluhan dan Edukasi kepada Pasien

a. Pentingnya Edukasi Terkait Obat

Edukasi pasien merupakan elemen kunci dalam pelayanan kefarmasian. Interaksi edukatif antara farmasis dan pasien untuk mendapatkan pemahaman tentang tujuan terapi, cara penggunaan obat, efek samping potensial, serta strategi pemantauan selama terapi berjalan. Edukasi memberikan dampak signifikan pada kepatuhan terapi obat, pencegahan kesalahan penggunaan obat, dan pencapaian hasil klinis yang optimal. Pemberian edukasi oleh apoteker berperan penting dalam mendorong penggunaan obat secara rasional, meningkatkan kepatuhan pasien, serta memperkuat efisiensi biaya kesehatan melalui pengurangan kesalahan penggunaan obat. Bukti juga menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang kolaboratif dengan tenaga kesehatan lainnya lebih efektif daripada penyampaian informasi satu arah saja. Selain itu, interaksi edukatif yang bersifat dua arah terbukti lebih efektif dalam memastikan pasien memahami instruksi terapi, terutama pada kasus kompleks seperti terapi penyakit kronis atau situasi polifarmasi (Elnaem *et al.*, 2020; Farhana *et al.*, 2025).

b. Teknik Komunikasi Efektif antara Farmasis dan Pasien

Komunikasi efektif adalah dasar dari edukasi yang berhasil dalam pelayanan kefarmasian. Farmasis perlu menggunakan teknik komunikasi yang jelas dan sesuai dengan tingkat literasi kesehatan pasien. Pendekatan komunikasi terapeutik melibatkan penjelasan informasi obat secara verbal dan nonverbal, verifikasi pemahaman pasien, serta penggunaan media bantu seperti leaflet atau materi tertulis yang mudah dipahami pasien. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi farmasis sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pengobatan pasien serta kepuasan pasien terhadap informasi yang diberikan. Komunikasi yang efektif juga merupakan bagian dari

patient-centered care, di mana pasien dilibatkan sebagai mitra aktif dalam proses perawatan. Pendekatan semacam ini memperkuat hubungan antara pasien dan farmasis, meningkatkan keterbukaan pasien dalam melaporkan gejala atau hambatan penggunaan obat, dan mendukung keputusan terapi yang lebih individual dan konkret (Baiquini & Valina, 2025).

2. Penerapan Sistem Manajemen Obat yang Efektif

Komponen berikutnya dalam *best practice* pelayanan kefarmasian berkaitan dengan pengelolaan obat yang efektif dan sistematis. Ini mencakup aspek pemilihan obat, distribusi, dan monitoring, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan keselamatan pasien dan efisiensi layanan (Rapartiwar *et al.*, 2025).

a. Praktik Terbaik dalam Pengelolaan Obat

Manajemen obat yang efisien melibatkan serangkaian proses yang terintegrasi mulai dari pemilihan terapi yang tepat, verifikasi resep, hingga monitoring pasca-pemberian obat. Praktik terbaik menuntut penerapan langkah-langkah seperti peninjauan resep untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, analisis kebutuhan pasien, serta pemantauan berkelanjutan terhadap respons terapi. Hal ini selaras dengan prinsip *pharmaceutical care*, di mana farmasis bertanggung jawab tidak hanya pada penyediaan obat tetapi juga pada keseluruhan proses pemantauan hasil terapi demi keamanan pasien secara keseluruhan (Rapartiwar *et al.*, 2025). Evidence menunjukkan bahwa peran proaktif farmasis dalam peninjauan terapi dan penanganan *medication-related problems* dapat menurunkan insiden kesalahan obat dan meningkatkan efektivitas terapi obat (Al-quteimat & Amer, 2014).

Komponen manajemen obat yang efektif juga mencakup pengelolaan inventaris obat yang akurat, perencanaan kebutuhan obat, dan standar operasional yang kuat untuk mengatur pergerakan obat dalam fasilitas layanan kesehatan. Proses ini memastikan bahwa pasien menerima obat yang tepat sesuai dosis, rute, frekuensi, dan durasi terapi yang direkomendasikan (Paudyal *et al.*, 2024).

b. Teknologi dalam Manajemen Obat

Teknologi informasi dan otomatisasi telah menjadi pendorong utama perubahan menuju manajemen obat yang lebih aman dan efisien. Implementasi sistem otomatis seperti *Automated Drug Dispensing Systems* (ADDs) dan perangkat teknologi lain terbukti membantu mengurangi kesalahan pemberian obat, mempercepat proses pendistribusian, serta memungkinkan farmasis fokus pada aspek klinis layanan. Studi empiris menunjukkan bahwa sistem semacam ini dapat meningkatkan efektivitas

pengelolaan resep serta mengurangi insiden kesalahan yang terkait dengan proses manual (Alanazi *et al.*, 2022).

Selain itu, teknologi bersifat digital dapat mencakup *e-prescribing* dan integrasi dengan *electronic health records*, yang memperkaya data mengenai riwayat resep pasien, potensi interaksi obat, dan respons terhadap terapi. Penelitian sistematis menunjukkan bahwa sistem *e-prescribing* secara signifikan berkontribusi pada penurunan kesalahan resep, memperbaiki kualitas informasi lintas profesional kesehatan, serta mendukung keputusan klinis yang lebih tepat (Annisa *et al.*, 2023).

Penggunaan teknologi digital dan otomasi juga relevan dalam konteks layanan *telepharmacy*, di mana farmasis dapat memberikan konseling, pemantauan dan penyuluhan jarak jauh menggunakan teknologi komunikasi. Hal ini memungkinkan akses yang lebih luas bagi pasien di lokasi terpencil dan membantu memperluas cakupan layanan kefarmasian secara keseluruhan. (Baldoni *et al.*, 2019).

3. Pelayanan Kefarmasian Berbasis Bukti

Pelayanan kefarmasian berbasis bukti (*evidence-based pharmacy practice*) adalah pilar penting dari praktik kefarmasian modern. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap rekomendasi terapi harus didasarkan pada penelitian ilmiah yang valid dan up-to-date, bukan semata pada kebiasaan klinis atau pengetahuan tradisional (Al-quteimat & Amer, 2014).

a. Layanan Berdasarkan Penelitian Ilmiah dan Data Terkini

Evidence-based pharmaceutical care mencakup pencarian dan penggunaan bukti ilmiah terbaru untuk merancang, menilai, dan memantau intervensi terapi obat pasien. Konsep ini mendorong farmasis untuk menilai bukti dengan kritis dalam setiap keputusan klinis, termasuk penyesuaian dosis, pemilihan obat, dan strategi monitoring, sehingga hasil terapi menjadi lebih akurat dan sesuai kebutuhan klinis pasien. Bukti ilmiah berfungsi sebagai landasan kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian dan mendukung keputusan terapi yang lebih rasional (Al-quteimat & Amer, 2014).

Selain itu, penelitian sistematis menunjukkan bahwa intervensi kefarmasian berbasis bukti meningkatkan hasil klinis seperti kontrol penyakit kronis dan pengurangan insiden *adverse drug events*, terutama ketika standar rekomendasi terapi telah ditetapkan berdasarkan data penelitian yang kredibel (Ratajczak *et al.*, 2025).

b. Penggunaan Panduan Klinis dan Rekomendasi Berbasis Bukti

Panduan klinis yang dihasilkan oleh organisasi profesional kesehatan, seperti *American College of Clinical Pharmacy* (ACCP) atau lembaga kesehatan

nasional, menyediakan strategi terapi berdasarkan konsensus bukti dari penelitian yang telah melalui proses *peer-review*. Farmasis yang menerapkan rekomendasi ini bersandar pada teknologi bukti untuk mengoptimalkan keputusan terapeutik dan meminimalkan risiko efek samping yang dapat terjadi. Pada konteks klinis, pedoman semacam itu telah terbukti memperbaiki efisiensi terapi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar perawatan, serta menciptakan konsistensi dalam praktik kefarmasian di berbagai setting pelayanan. Implementasi panduan klinis juga mempermudah praktek kefarmasian menjelaskan rekomendasi terapi dan konsekuensinya terhadap hasil kesehatan pasien (Toklu, 2015).

D. Peran Farmasis dalam Tim Kesehatan

Pelayanan kefarmasian modern tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dalam tim kesehatan interdisipliner yang kompleks. Farmasis memainkan peran penting dalam kolaborasi tim ini, yaitu dalam pengelolaan terapi obat, pemantauan efektivitas pengobatan, dan pencegahan efek samping, serta dalam memastikan penggunaan obat yang rasional. Peran tersebut mencakup hubungan dinamis dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain untuk mencapai hasil kesehatan terbaik bagi pasien (Kobrai-Abkenar *et al.*, 2024).

1. Kolaborasi dalam Tim Kesehatan Interdisipliner

Peran farmasis dalam tim kesehatan interdisipliner telah berubah signifikan dari masa lalu ketika farmasis hanya bertanggung jawab pada penyediaan obat menjadi peran yang lebih aktif dalam pengelolaan pasien secara klinis. Kolaborasi dalam tim kesehatan interdisipliner berarti berbagai tenaga kesehatan dengan latar belakang profesi berbeda bekerja bersama secara sistematis untuk mencapai tujuan tunggal yaitu optimalisasi perawatan pasien. Konsep ini selaras dengan definisi *Interprofessional Collaboration* (IPC), di mana berbagai profesional kesehatan menyediakan layanan terkoordinasi, berbagi tanggung jawab dan keputusan untuk meningkatkan keselamatan serta kualitas perawatan pasien (Kobrai-Abkenar *et al.*, 2024). Farmasis, sebagai ahli penggunaan obat, memiliki pengetahuan unik tentang farmakoterapi yang krusial dalam membuat keputusan terapi yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan farmasis dalam tim kesehatan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Farmasis menyediakan edukasi obat, konseling, serta informasi kritis kepada dokter dan perawat mengenai efek obat, interaksi obat, dan penyesuaian dosis berdasarkan kondisi klinis pasien (Al Shammari *et al.*, 2022).

a. Kontribusi Farmasis dalam Pengelolaan Terapi Obat

Farmasis dalam tim kesehatan berfokus pada evaluasi lengkap terapi obat pasien dengan meninjau resep untuk memastikan bahwa obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, dan aman. Mereka juga mengidentifikasi potensi masalah terkait obat, seperti interaksi obat, dosis yang tidak tepat, dan duplikasi terapi. Selain itu, farmasis menyediakan rekomendasi terapeutik berdasarkan bukti klinis terbaru kepada dokter dan tim kesehatan lainnya untuk mengoptimalkan hasil terapi serta meminimalkan risiko efek samping. Intervensi farmasis ini berpengaruh tidak hanya pada keputusan dosis dan pemilihan obat, tetapi juga pada keselamatan pasien secara keseluruhan, dengan membantu mengoreksi regimen terapi yang berisiko menyebabkan efek samping obat atau komplikasi serius, sehingga meningkatkan keselamatan pasien (Francis & Abraham, 2014).

b. Farmasis dalam Rapat Klinik dan Perencanaan Terapi

Kolaborasi efektif mencakup partisipasi farmasis dalam rapat klinik rutin, diskusi kasus, dan perencanaan terapi bersama dokter serta perawat. Dalam setting rumah sakit, kehadiran farmasis dalam *ward rounds* memungkinkan peninjauan penggunaan obat secara real time, memberikan saran kepada tim, dan menindaklanjuti masalah efektivitas atau keamanan obat pada pasien (Babu *et al.*, 2023; Bullock *et al.*, 2019). Interaksi semacam ini berkontribusi langsung pada pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan berkualitas melalui komunikasi yang lebih baik tentang terapi obat dan kolaborasi antarpemberi layanan kesehatan. Partisipasi farmasis dalam rapat tim juga dapat mendukung penyusunan kebijakan internal rumah sakit, seperti pengembangan pedoman penggunaan obat dan evaluasi obat baru, yang memperkuat pengambilan keputusan klinis tim kesehatan dari perspektif farmakoepidemiologi dan farmakoekonomi (Babu *et al.*, 2023).

c. Dampak Kolaborasi terhadap Hasil Kesehatan Pasien

Evidence ilmiah menunjukkan bahwa ketika farmasis bekerja dalam tim kesehatan interdisipliner, hasil kesehatan pasien cenderung lebih baik. Riset integratif menunjukkan bahwa kolaborasi profesional kesehatan menghasilkan perbaikan efek klinis, pengurangan morbiditas dan mortalitas, peningkatan koordinasi layanan, serta penurunan biaya perawatan kesehatan. Interoperabilitas peran farmasis dengan dokter dan perawat terbukti meningkatkan efektivitas layanan klinis, terutama pada pasien dengan penyakit kronis kompleks (Kobrai-Abkenar *et al.*, 2024).

Pendekatan kerja tim terbukti mengoptimalkan proses perawatan terutama di unit perawatan intensif dan layanan palliative, di mana farmasis dapat

memberikan rekomendasi terapi komprehensif termasuk penyesuaian dosis berdasarkan fungsi ginjal dan hati pasien, serta risiko interaksi obat (Li *et al.*, 2026).

2. Pengelolaan Penggunaan Obat yang Rasional

Penggunaan obat yang rasional adalah prinsip fundamental untuk memastikan bahwa terapi obat memenuhi kebutuhan klinis pasien, diberikan sesuai indikasi dan bukti ilmiah, serta mengurangi risiko negatif seperti resistensi antimikroba dan komplikasi farmakologis. Konsep ini didefinisikan oleh WHO sebagai terapi yang memberikan obat yang tepat, dengan dosis yang benar, untuk durasi yang sesuai, dan pada biaya yang terjangkau bagi pasien maupun masyarakat. Farmasis mengambil peran sentral dalam strategi pengelolaan penggunaan obat yang rasional karena mereka memiliki kompetensi khusus mengenai farmakoterapi dan dampaknya terhadap pasien (Bayraktar & Deniz, 2024).

a. Strategi Penerapan Penggunaan Obat yang Rasional

Implementasi penggunaan obat rasional memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan beberapa langkah:

1) Peninjauan Resep Farmasi dan Audit Klinis

Farmasis melakukan peninjauan resep secara sistematis untuk memastikan bahwa obat yang dipilih sesuai dengan pedoman terapi berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Ini mencakup evaluasi indikasi, dosis, durasi, dan interaksi obat yang mungkin terjadi. Audit klinis seperti *medication review* juga membantu mengidentifikasi masalah sebelum terjadi dampak negatif pada pasien (Bayraktar & Deniz, 2024).

2) Monitoring Terapi dan Pemantauan Efek Samping

Farmasis bertanggung jawab untuk memantau hasil terapi bagi pasien, termasuk respons klinis terhadap obat, adanya efek samping, maupun tanda-tanda ketidakpatuhan terhadap terapi. Monitoring ini perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa terapi tetap rasional dalam konteks dinamika kondisi pasien (Bayraktar & Deniz, 2024).

3) Edukasi dan Konseling Pasien

Farmasis juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi, potensi efek samping, dan cara yang benar dalam menggunakan obat. Edukasi semacam ini meningkatkan tingkat pemahaman pasien dan meminimalkan perilaku penggunaan obat yang tidak sesuai (Bayraktar & Deniz, 2024).

b. Studi Kasus dan Contoh Keberhasilan Farmasis

Bukti empiris menunjukkan kontribusi farmasis dalam promosi penggunaan obat rasional mampu menunjukkan hasil yang signifikan. Sebagaimana ilustrasi dari penelitian prospektif tentang peran farmasis dalam program *Antibiotic Stewardship* di unit perawatan intensif pediatrik, keterlibatan farmasis dalam pengembangan pedoman antibiotik, pemantauan penggunaan antibiotik, dan audit terhadap terapi antibiotik mampu mengurangi tingkat penggunaan antibiotik hingga menurunkan durasi terapi secara signifikan. Temuan ini berlaku sebagai bukti kuat bahwa kolaborasi multidisipliner termasuk farmasis dapat memajukan penggunaan obat secara rasional dalam konteks klinis yang kritis (Królak-ulińska *et al.*, 2025).

Contoh lain ditemukan dari studi layanan *pharmaceutical care* di Thailand, di mana keterlibatan farmasis dalam peninjauan obat, rekonsiliasi terapi, dan edukasi pasien meningkatkan kepatuhan terhadap penggunaan obat serta mengurangi kejadian masalah terkait obat, termasuk interaksi obat dan efek samping yang tidak diinginkan. (Sriviriyapap & Muenpa, 2016).

Pengalaman lain menunjukkan bahwa farmasis yang berkolaborasi secara aktif dengan tim kesehatan mampu meningkatkan efisiensi komunikasi, mengurangi kesalahan pengobatan (*medication errors*), serta memperkuat praktik terapi berdasarkan pedoman bukti, sehingga menghasilkan outcome klinis yang lebih baik (Francis & Abraham, 2014).

Peran farmasis dalam tim kesehatan interdisipliner sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Farmasis memiliki kompetensi khusus dalam pengetahuan obat dan farmakoterapi, yang menjadi aset berharga untuk mendukung kolaborasi tim dalam pengelolaan terapi, pemantauan efektivitas obat, dan pencegahan efek samping. Integrasi farmasis ke dalam tim kesehatan memperkuat proses klinis, meminimalkan kesalahan penggunaan obat, serta membantu mengoptimalkan hasil terapi pasien (Francis & Abraham, 2014).

Dalam konteks penggunaan obat yang rasional, peran farmasis meliputi kegiatan seperti audit resep, monitoring terapi, edukasi pasien, serta pelaksanaan program pengendalian antibiotik yang terbukti efektivitasnya secara empiris. Kombinasi peran klinis dan kolaboratif ini membuat farmasis menjadi komponen penting dalam sistem layanan kesehatan yang maju dan terintegrasi dengan tim kesehatan lain (Farhana *et al.*, 2025; Wulan *et al.*, 2022).

E. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan *Best Practice*

Penerapan *best practice* dalam pelayanan kefarmasian memiliki peranan penting untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien, keselamatan terapi, dan efisiensi layanan. Walaupun manfaatnya jelas, farmasis sering menghadapi berbagai tantangan dan hambatan ketika menerapkan praktik terbaik ini secara berkelanjutan. Hambatan ini bisa bersifat individual (kompetensi dan waktu), organisasi (sumber daya dan kebijakan), atau eksternal (regulasi dan budaya kerja) yang memengaruhi efektivitas penerapan layanan kefarmasian terbaik (El-Awaisi *et al.*, 2022; Eldin *et al.*, 2022).

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi *Best practice*

Penerapan praktik kefarmasian terbaik tidak lepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas layanan. Adapun faktor yang dapat menghambat layanan farmasis sebagai berikut:

a. Keterbatasan Waktu dan Sumber Daya

Salah satu hambatan yang paling sering disebutkan dalam studi tentang implementasi praktik kefarmasian adalah keterbatasan waktu akibat beban kerja tinggi dan banyaknya tugas administratif sebagai hambatan utama dalam implementasi peran klinis lanjutan seperti deprescribing obat yang tidak tepat atau berisiko pada pasien usia lanjut (Elshazly *et al.*, 2025).

Selain waktu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan penting dalam praktik kefarmasian. Farmasis yang bekerja dalam setting komunitas dan rumah sakit sering menangani tugas teknis sekaligus klinis tanpa tenaga pendukung yang memadai. Kekurangan staf farmasi mengakibatkan farmasis terganggu dalam melakukan konseling pasien, peninjauan terapi, atau monitoring hasil terapi secara menyeluruh (Kroenert & Bertsche, 2024).

b. Kurangnya Akses terhadap Informasi Klinis dan Rekam Medis

Dalam konteks pelayanan kefarmasian bertanggung jawab secara klinis, akses terhadap data klinis pasien merupakan prasyarat untuk keputusan terapi yang tepat. Namun, banyak farmasis melaporkan keterbatasan akses ke rekam medis digital atau informasi klinis pasien yang lengkap, yang menghambat kemampuan mereka menilai efektivitas terapi atau mengidentifikasi interaksi obat yang berbahaya. Studi yang dilakukan dalam konteks deprescribing obat menunjukkan bahwa responden merasa kurang akses terhadap rekam medis pasien, yang menjadi hambatan besar dalam implementasi layanan klinis lanjutan (Elshazly *et al.*, 2025).

c. Kurangnya Pelatihan Klinis dan Pendidikan Berkualitas

Hambatan lain yang secara konsisten ditemukan dalam literatur adalah ketidakmampuan atau kurangnya pelatihan klinis farmasis untuk menerapkan praktik terbaik secara konsisten. Berdasarkan kajian berbasis wawancara dengan praktisi dari berbagai negara, dibutuhkan penguatan kompetensi klinis dan pelatihan lanjutan. Banyak farmasis menyatakan bahwa pelatihan awal atau berkelanjutan tidak cukup memadai untuk menerapkan layanan klinis yang kompleks, seperti deprescribing, penyesuaian dosis individual, atau konsultasi lintas profesi (Mclean *et al.*, 2025).

Selain kurangnya pelatihan klinis, hambatan lain adalah keterbatasan pengetahuan tentang evaluasi ilmiah dan penelitian pasien, yang membuat beberapa farmasis merasa kurang siap dalam menggunakan bukti penelitian untuk mendukung keputusan praktik. Studi kualitatif pada resep farmasi lanjutan menegaskan bahwa hambatan semacam ini kadang muncul dari *mind-set* yang belum siap menghadapi perubahan praktik dan dari kurangnya dukungan pendidikan berkelanjutan (Mclean *et al.*, 2025).

d. Hambatan Organisasi dan Regulasi

Faktor organisasi seperti dukungan manajemen, struktur layanan kesehatan, budaya kerja, serta kebijakan internal fasilitas kesehatan sangat mempengaruhi penerapan *best practice*. Faktor-faktor ini disorot dalam studi tentang implementasi layanan kefarmasian di berbagai setting, di mana hambatan seperti kurangnya dukungan dari pimpinan, kebijakan yang tidak fleksibel, atau struktur pekerjaan yang kaku dilaporkan menghambat inovasi layanan (Mclean *et al.*, 2025).

Pentingnya regulasi juga muncul sebagai faktor penentu. Kebijakan nasional yang tidak mencukupi atau kurang jelas mengenai peran klinis farmasis dapat menghambat implementasi praktik terbaik. Misalnya, regulasi yang belum mendukung perluasan peran farmasis dalam deprescribing atau layanan farmasi klinik membuat praktek semacam itu menjadi kurang terintegrasi dalam sistem layanan kesehatan (Elshazly *et al.*, 2025).

e. Hambatan Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi antarprofesi kesehatan menjadi aspek penting dalam implementasi *best practice*. Namun, hambatan hubungan profesional antara farmasis dengan dokter atau tenaga kesehatan lain dapat menjadi penghalang. Hambatan ini mencakup kurangnya budaya kerja kolaboratif, ketidaksesuaian pemahaman peran profesi lain, dan kurangnya komunikasi lintas disiplin, yang semuanya dapat menunda atau menghambat integrasi layanan kefarmasian dalam tim klinis (Elshazly *et al.*, 2025).

2. Solusi untuk Mengatasi Hambatan

Tantangan dan hambatan dalam penerapan *best practice* tidak terlampau sulit bila ditangani secara sistematis. Beragam literatur dan penelitian ilmiah telah mengidentifikasi strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut secara efektif.

a. Strategi Administratif dan Organisasi

Langkah pertama untuk mengatasi hambatan organisasi adalah melakukan pengaturan ulang alur kerja agar farmasis memiliki waktu yang memadai untuk tugas klinis. Hal ini termasuk memberikan bantuan administratif dan meminimalkan beban dokumentasi yang tidak perlu agar farmasis dapat fokus pada kegiatan klinis yang bernilai tambah. Strategi ini ditemukan efektif dalam membantu implementasi layanan baru seperti farmakogenetik atau layanan farmasi klinik (Wiss *et al.*, 2024).

Selain itu, organisasi layanan kesehatan perlu membentuk struktur tim yang jelas dan dukungan pimpinan untuk memperkuat posisi farmasis dalam tim kesehatan. Ini mencakup peningkatan komunikasi manajemen serta perencanaan sumber daya yang memadai, termasuk rekrutmen staf pendukung seperti teknisi farmasi atau analis data kesehatan (Karia *et al.*, 2025).

b. Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan

Pengembangan profesional berkelanjutan (*continuing professional development / CPD*) merupakan strategi penting untuk meningkatkan kompetensi farmasis dalam menerapkan praktik terbaik. Program CPD yang terfokus pada keterampilan klinis, komunikasi lintas profesi, dan penguasaan bukti ilmiah terbukti membantu farmasis dalam menghadapi tantangan implementasi layanan klinis yang kompleks (wiss)

Pelatihan semacam ini dapat mencakup workshop klinis lanjutan, kursus bersertifikat, dan pendidikan berbasis kasus yang langsung diterapkan dalam praktik sehari-hari. CPD juga dapat membantu mengurangi hambatan internal seperti kurangnya pengetahuan atau keterampilan yang relevan dengan layanan kefarmasian modern (Karia *et al.*, 2025).

c. Pengembangan Infrastruktur Digital dan Teknologi Interoperabilitas

Mengatasi hambatan akses informasi klinis dapat dicapai dengan meningkatkan penggunaan sistem rekam medis elektronik (*electronic health records / EHR*) yang terintegrasi dan berbagi data antarprofesi. Implementasi teknologi semacam ini memungkinkan farmasis untuk mengakses informasi pasien secara lengkap, memahami konteks klinis, dan memberi rekomendasi terapi yang lebih tepat (Elshazly *et al.*, 2025).

Selain EHR, penggunaan sistem digital seperti sistem manajemen farmasi dan alat *clinical decision support* membantu mengurangi beban administratif, meningkatkan efisiensi alur kerja, dan mengurangi kesalahan penggunaan obat. Hal ini selaras dengan rekomendasi internasional terkait praktik kefarmasian berbasis bukti dan teknologi (Simorangkir *et al.*, 2025).

d. Strategi Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi antara farmasis dan tenaga kesehatan lain merupakan kunci untuk membangun implementasi *best practice* yang berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan. Praktik kolaborasi interprofesional yang efektif, termasuk komunikasi formal antara farmasis dan dokter melalui forum klinik rutin dapat memperjelas peran, meningkatkan koordinasi perawatan, dan mendukung hasil pasien yang lebih baik. Perjanjian praktik kolaboratif (*Collaborative Practice Agreements*) telah diadopsi sebagai mekanisme formal untuk memperluas keterlibatan farmasis dalam manajemen obat dan pengambilan keputusan klinis dengan dokter sebagai bagian dari tim multidisipliner (*collaborative drug therapy management*). Selain itu, pendidikan lintas profesi (*interprofessional education*) penting untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang peran dan keahlian masing-masing profesi serta meningkatkan keterampilan komunikasi antarprofesional. Pendekatan kolaboratif semacam ini tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan antar profesional kesehatan, tetapi juga mendukung tujuan terapi bersama serta memperkuat posisi farmasis dalam tim klinis (Kurniasih *et al.*, 2022; Rosyid *et al.*, 2023).

F. Inovasi dan Pengembangan Pelayanan Kefarmasian di Masa Depan

Perubahan teknologi dan tren global kesehatan mendorong pelayanan kefarmasian memasuki era baru, di mana digitalisasi dan teknologi informasi menjadi pilar inovasi dalam penyediaan layanan obat dan perawatan pasien. Integrasi teknologi digital, seperti *telepharmacy* dan sistem kesehatan berbasis digital, meningkatkan akses, efektivitas, dan efisiensi layanan farmasi, serta mendukung praktik yang lebih terpersonalisasi dan berpusat pada pasien. Teknologi digital juga memungkinkan optimalisasi manajemen informasi obat, konsultasi jarak jauh, dan pemantauan terapi, sehingga memperluas jangkauan layanan kefarmasian, khususnya di daerah terpencil dan pada populasi yang kurang terlayani (Khare, 2025). Dalam pengembangan terapi yang dipersonalisasi, *digital health* dan sistem pendukung keputusan klinis memberikan kemampuan bagi farmasis untuk menyesuaikan intervensi dan rencana terapi berdasarkan data pasien secara *real-time*, yang dapat membantu memperbaiki hasil klinis dan keselamatan terapi.

Inovasi ini harus dipandang sebagai bagian dari strategi sistem kesehatan yang lebih luas untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas layanan bagi seluruh populasi melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi (Ezeonwumelu *et al.*, 2024).

1. Peran Teknologi dalam Pelayanan Kefarmasian

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pelayanan kefarmasian. Teknologi tidak lagi berperan hanya sebagai alat pendukung operasional, tetapi telah menjadi komponen strategis dalam peningkatan kualitas, keselamatan, dan efisiensi layanan farmasi. Integrasi teknologi digital memungkinkan farmasis mengelola terapi obat secara lebih sistematis, akurat, dan berkelanjutan, sekaligus memperluas akses pelayanan kefarmasian kepada pasien di berbagai kondisi dan lokasi. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi menjadi fondasi penting bagi transformasi pelayanan kefarmasian modern yang berorientasi pada pasien dan berbasis bukti.

a. Digitalisasi Layanan Kefarmasian

Digitalisasi layanan kefarmasian menunjukkan transformasi dari model layanan tradisional berbasis tatap muka menuju model hybrid dan remote. Transformasi ini mencakup penggunaan teknologi *Telehealth*, sistem informasi kesehatan digital, serta berbagai aplikasi kesehatan yang mempermudah interaksi farmasis-pasien. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi semacam itu, mendorong pengembangan telepharmacy atau pelayanan kefarmasian jarak jauh yang memungkinkan apoteker memberikan layanan melalui telekomunikasi seperti video call atau aplikasi digital kepada pasien di lokasi terpencil atau yang terbatas mobilitasnya. Telepharmacy meliputi layanan seperti penelaahan resep, konseling pasien, serta pemantauan terapi secara real-time tanpa perlu hadir secara fisik. Sistem ini meningkatkan akses dan menjembatani keterbatasan sumber daya di wilayah terpencil sekaligus menjaga kesinambungan layanan kefarmasian selama pembatasan sosial (Khare, 2025).

Penelitian sistematis dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa **Telepharmacy** memungkinkan farmasis untuk mendukung pasien dalam pemilihan obat, review resep, pemantauan respon terapi, serta konsultasi klinis secara daring. Integrasi teknologi komunikasi dan informasi dalam sistem layanan menjadikan layanan kefarmasian lebih responsif dan efisien, serta mampu mendukung keselamatan pasien dengan mengurangi risiko kesalahan obat (Khare, 2025).

b. Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Kefarmasian

Transformasi digital juga mencakup pengembangan sistem informasi kefarmasian yang terintegrasi seperti Pharmacy Management Systems (PMS), interoperabilitas data pasien melalui Electronic Health Records (EHR), serta dukungan pengambilan keputusan klinis (*clinical decision support systems / CDSS*). Sistem-sistem ini memungkinkan pengelolaan inventori obat, pelacakan penggunaan obat secara real-time, prediksi kebutuhan stok, serta deteksi potensi interaksi obat melalui sistem otomatis yang terhubung dengan rekam medis pasien. Implementasi semacam ini terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional apotek, menurunkan kesalahan pemberian obat, dan meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan kefarmasian (Novitarini, 2025).

Manfaat empiris dari PMS mencakup penurunan waktu proses layanan, reduksi *medication errors*, serta peningkatan koordinasi antar profesi kesehatan ketika data pasien tersedia secara digital dan real-time. Sistem informasi semacam ini juga memungkinkan integrasi layanan kefarmasian dengan sistem *Telehealth* yang lebih luas, memperluas cakupan intervensi farmasis terhadap pasien di luar fasilitas kesehatan fisik (Chong *et al.*, 2025).

c. *Telehealth* dan Konsultasi Kefarmasian Jarak Jauh

Teknologi *Telehealth*, termasuk layanan konsultasi jarak jauh melalui video, telepon, atau aplikasi digital, menjadi bagian penting dari inovasi pelayanan kefarmasian. *Telehealth* memungkinkan farmasis berkomunikasi langsung dengan pasien untuk evaluasi terapi, edukasi obat, atau tindak lanjut pasca terapi tanpa batasan lokasi. Studi tentang penggunaan *Telehealth* dalam praktik kefarmasian menegaskan bahwa teknologi ini berperan meningkatkan akses dan kontinuitas layanan, terutama bagi pasien dengan mobilitas terbatas atau di daerah terpencil (Chong *et al.*, 2025).

Telehealth secara khusus membantu mengurangi kunjungan fisik yang tidak perlu, menurunkan beban fasilitas, serta memenuhi kebutuhan pasien yang membutuhkan dukungan berkala tanpa menghadapi hambatan geografis. Model ini juga potensial untuk memperluas kolaborasi farmasis dengan tim klinis lain secara daring, termasuk dalam penanganan terapi jangka panjang seperti diabetes atau hipertensi (Chong *et al.*, 2025).

2. Tren Masa Depan dalam Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan kefarmasian masa depan akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan berbagai aspek praktik kefarmasian. AI telah terbukti dapat membantu deteksi awal masalah terkait obat,

dukungan keputusan klinis, serta peningkatan kualitas dan efisiensi layanan farmasi, yang menunjukkan potensi signifikan teknologi ini dalam mengoptimalkan proses terapi dan manajemen obat (Alqahtani *et al.*, 2025). Selain itu, integrasi AI dan teknologi digital di sektor farmasi memperluas peluang bagi pendekatan terapi yang dipersonalisasi, di mana informasi genetik dan data pasien digunakan untuk merancang rejimen pengobatan yang sesuai dengan karakteristik individu (Luke *et al.*, 2021). Perkembangan ini juga memperkuat peran farmasi klinis sebagai disiplin profesional inti dalam sistem kesehatan, di mana farmasis tidak hanya menyediakan obat tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti dan teknologi untuk meningkatkan hasil kesehatan pasien serta mendukung pendekatan terpadu dalam tim kesehatan (Abduelkarem, 2024).

a. Kecerdasan Buatan dan Pengambilan Keputusan Klinis

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence / AI*) menawarkan potensi besar untuk mengubah praktik kefarmasian. AI dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan klinis melalui pemodelan data pasien, prediksi respon terapi, serta identifikasi interaksi obat yang kompleks. Teknologi ini juga digunakan dalam pengembangan sistem deteksi hubungan *drug-drug interaction*, *drug-gene interaction*, serta rekomendasi dosis berdasarkan parameter pasien individual.

AI juga dapat berperan dalam monitoring kepatuhan pasien dan memprediksi risiko kesalahan penggunaan obat, serta mendukung terapi yang disesuaikan dengan profil genetik pasien (*precision medicine*). Integrasi AI di layanan kefarmasian akan meningkatkan kemampuan farmasis dalam memberikan rekomendasi terapi yang lebih akurat, meminimalkan risiko efek samping, dan mengoptimalkan hasil klinis berdasarkan kondisi pasien secara spesifik (Alam *et al.*, 2025).

b. Personalisasi Terapi dan Pharmacogenomics

Tren global dalam pelayanan kefarmasian juga mencakup terapi personalisasi, yaitu pendekatan yang mempertimbangkan profil genetik dan biomarker pasien untuk merancang terapi obat yang lebih efektif dan aman. Bidang *pharmacogenomics* mempelajari bagaimana variasi genetik memengaruhi respons terhadap obat, memungkinkan farmasis dan tim klinis merancang rencana terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu pasien (Elewa & Awaisu, 2019). Pendekatan personalisasi seperti ini telah terbukti meningkatkan efektivitas terapi dan mengurangi kejadian efek samping yang tidak diinginkan melalui penggunaan data genetik dalam perencanaan pengobatan (*personalized medicine*), sehingga mendukung penggunaan obat

yang lebih rasional dan tepat sasaran (Maltsev *et al.*, 2025). Farmasis yang menguasai konsep *pharmacogenomics* dapat menjadi bagian penting dari tim klinis dalam memilih terapi optimal berdasarkan data genetik pasien dan bukti ilmiah terbaru, membantu mengoptimalkan hasil terapi dan keselamatan pasien (Elewa & Awaisu, 2019).

c. Evolusi Farmasi Klinis dan Peran Strategis Farmasis

Farmasi klinis akan terus berevolusi sebagai disiplin yang memainkan peran penting dalam sistem kesehatan masa depan. Transformasi ini mencakup perluasan peran farmasis sebagai pemberi layanan klinis, anggota aktif tim kesehatan interdisipliner, serta pemberi rekomendasi berbasis bukti yang terintegrasi dalam perencanaan terapi pasien. Farmasis tidak hanya akan fokus pada penyiapan obat, tetapi juga pada perencanaan terapi, monitoring hasil klinis, dan pencegahan komplikasi yang terkait obat (Atkinson, 2022).

Secara global, banyak pendidikan farmasi telah mulai menyesuaikan kurikulum untuk mencakup keterampilan dalam *digital health literacy*, AI, serta kolaborasi klinis interprofesional. Hal ini berasal dari kebutuhan untuk mempersiapkan farmasis masa depan yang mampu menavigasi lanskap kesehatan yang semakin kompleks dan terhubung dengan teknologi (Bashirynejad *et al.*, 2025).

d. Integrasi Data Besar dan Analitik Kesehatan

Penggunaan data besar (*big data*) dan analitik kesehatan menjadi tren lain yang berpengaruh pada pelayanan kefarmasian. Analitik data kesehatan memungkinkan identifikasi tren penggunaan obat, pola penyakit, serta respons terapi di populasi luas. Farmasis dapat menggunakan wawasan ini untuk membuat keputusan lebih cepat dan akurat, serta merancang intervensi kesehatan yang lebih efektif. Teknologi ini juga mendukung pemantauan keamanan obat secara real-time dan evaluasi outcome klinis yang lebih komprehensif (Bashirynejad *et al.*, 2025).

Inovasi dan pengembangan pelayanan kefarmasian di masa depan berakar kuat pada integrasi teknologi digital, *Telehealth*, dan pendekatan berbasis data. Peran teknologi seperti *telepharmacy*, sistem manajemen informasi kefarmasian yang terintegrasi, serta pemanfaatan AI dan analitik kesehatan akan memperluas cakupan layanan kefarmasian dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Tren masa depan juga mencakup terapi personalisasi berdasarkan *pharmacogenomics*, evolusi farmasis sebagai anggota aktif tim klinis, serta penggunaan data besar untuk mendukung pengambilan keputusan klinis (Elewa & Awaisu, 2019; Ezeonwumelu *et al.*, 2024).

Dengan memahami dan mengadopsi inovasi ini secara sistematis, pelayanan kefarmasian akan semakin responsif terhadap kebutuhan pasien, efisien dalam

pelaksanaan operasional, serta mampu menjawab tantangan sistem kesehatan modern dengan pendekatan berbasis bukti. Pelayanan kefarmasian yang inovatif akan memperkuat peran farmasis dalam sistem kesehatan, meningkatkan akses layanan, serta mendorong hasil klinis yang lebih baik di masa mendatang.

G. Simpulan

Pelayanan kefarmasian memainkan peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan modern, tidak hanya sebagai pemberi obat tetapi juga sebagai agen yang terintegrasi dalam tim medis yang lebih besar. Aspek terkait penerapan *best practice* dalam pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keselamatan terapi obat. *Best practice* ini terdiri dari beberapa komponen penting yang saling berhubungan, termasuk edukasi kepada pasien, manajemen obat yang efektif, serta pelayanan berbasis bukti. Pentingnya edukasi kepada pasien ditekankan sebagai langkah pertama untuk meningkatkan pemahaman pasien mengenai terapi yang mereka jalani, termasuk cara penggunaan obat yang benar dan dampak potensial dari efek samping. Komunikasi yang efektif antara farmasis dan pasien menjadi kunci untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dipahami dan dapat diterima, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang direkomendasikan.

Selain itu, penerapan sistem manajemen obat yang efektif melibatkan pengelolaan obat mulai dari pemilihan hingga distribusi dan pemantauan terapi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, teknologi informasi dan otomasi memainkan peran penting, memungkinkan sistem yang lebih efisien dan aman dalam pengelolaan obat. Teknologi seperti sistem komputerisasi dan *e-prescribing* mempermudah proses ini, mengurangi kesalahan pemberian obat, dan meningkatkan koordinasi antara tenaga medis.

Lebih lanjut, pelayanan kefarmasian berbasis bukti menjadi pilar utama dalam praktik kefarmasian modern. Pendekatan ini menuntut farmasis untuk menggunakan data ilmiah dan bukti terkini dalam pengambilan keputusan terapi. Penggunaan pedoman berbasis bukti dan sistem pendukung keputusan klinis dapat mengurangi kesalahan pengobatan, meningkatkan hasil kesehatan pasien, dan menurunkan biaya perawatan kesehatan secara keseluruhan. Dengan demikian, farmasis berperan aktif dalam memberikan solusi berbasis bukti yang meningkatkan hasil klinis pasien.

Penerapan *best practice* dalam pelayanan kefarmasian juga sangat bergantung pada kompetensi farmasis dan kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Farmasis yang kompeten dapat secara proaktif mengidentifikasi dan mengelola masalah

terkait terapi obat, seperti interaksi obat atau dosis yang tidak tepat, serta memberikan edukasi yang diperlukan kepada pasien dan tenaga medis lainnya. Kolaborasi yang efektif dalam tim kesehatan interdisipliner tidak hanya meningkatkan kualitas layanan tetapi juga memperkuat peran farmasis sebagai mitra kunci dalam perawatan pasien.

Namun, tantangan dalam penerapan *best practice* tidak dapat diabaikan. Faktor seperti keterbatasan waktu, sumber daya, serta kurangnya pelatihan atau dukungan struktural sering kali menjadi penghalang dalam implementasi layanan kefarmasian yang optimal. Solusi terhadap hambatan ini meliputi perbaikan dalam organisasi alur kerja, penguatan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung. Strategi untuk mengatasi hambatan ini akan memastikan bahwa farmasis dapat melaksanakan praktik terbaik dalam layanan kefarmasian dengan lebih efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, penerapan *best practice* dalam pelayanan kefarmasian bukan hanya untuk memastikan terapi obat yang aman dan efektif tetapi juga untuk mendukung tujuan jangka panjang dalam meningkatkan kualitas perawatan kesehatan. Praktik terbaik ini mendukung farmasis untuk berperan lebih luas dalam sistem kesehatan, tidak hanya sebagai penyedia obat tetapi juga sebagai bagian integral dalam tim medis yang bertanggung jawab untuk pengelolaan terapi yang lebih baik dan lebih tepat bagi setiap pasien.

Dengan demikian, penerapan *best practice* dalam pelayanan kefarmasian dapat menjadi pendorong utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperkuat keselamatan pasien, dan mendukung sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien dan terjangkau.

H. Referensi

- Abduelkarem, A. R. (2024). Transition of Clinical Pharmacy from Theory to Practice. *Libyan International Medical University Journal*, 9, 52–55. <https://doi.org/10.1055/s-0044-1788716>
- Al Shammari, Y. H., Al Shammari, H. A., Barak, T. M. Bin, Alharbi, B. S., Alhammari, S. T., Alnais, S. A., Aljohani, S. A., Alorf, A. A., Alnawmasi, M. A., & Alshmmari, M. A. (2022). The role of pharmacists in healthcare delivery. *International Journal of Health Sciences*, 6(S9), 5086–5098. <https://doi.org/10.53730/ijhs.v6nS9.14840>
- Alam, A., Shah, S. S., Rabbani, S. A., & El-Tanani, M. (2025). The Role of Artificial Intelligence in Pharmacy Practice and Patient Care: Innovations and Implications. *BioMedInformatics*, 5, 65. <https://doi.org/10.3390/biomedinformatics5040065>

- Alanazi, M. F., Shahein, M. I., Alsharif, H. M., Alotaibi, S. M., Alanazi, A. O., Alanazi, A. O., Alharbe, U. A., Almfalh, H. S. S., Amirthalingam, P., Hamdan, A. M., Veeramani, V. P., Mohamed, S. H. P., & Ali, M. A. S. (2022). Impact of automated drug dispensing system on patient safety. *Pharmacy Practice*, 20(4), 2744. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2022.4.2744>
- Alqahtani, S. S., Menachery, S. J., Alshahrani, A., Albalkhi, B., Alshayban, D., & Iqbal, M. Z. (2025). Artificial Intelligence in clinical pharmacy — A systematic review of current scenario and future perspectives. *Digital Health*, 11, 1–23. <https://doi.org/10.1177/20552076251388145>
- Al-quteimat, O. M., & Amer, A. M. (2014). Evidence-based pharmaceutical care : The next chapter in pharmacy practice. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 24(4), 447–451. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2014.07.010>
- Annisa, A. T., Yasin, N. M., & Kristina, S. A. (2023). The role of the e-prescribing system in healthcare: A systematic review. *Jurnal Farmasi Sains Dan Praktis*, 9(1), 40–48. <https://doi.org/10.31603/pharmacy.v9il.8257>
- Atkinson, J. (2022). Advances in Pharmacy Practice: A Look towards the Future. *Pharmacy*, 10, 125. <https://doi.org/10.3390/pharmacy 10050125>
- Babu, D., Rowett, D., Lim, R., Marotti, S., Wisdom, A., & Ellett, L. K. (2023). Clinical pharmacists' participation in ward rounds in hospitals: responses from a national survey. *International Journal of Pharmacy Practice*, 31, 409–416. <https://doi.org/10.1093/ijpp/riad028>
- Baiquini, M. M., & Valina, E. N. (2025). Analisis keterampilan komunikasi apoteker dalam menyampaikan informasi obat. *Jurnal Lentera Edukasi*, 3(3), 125–131.
- Baldoni, S., Amenta, F., & Ricci, G. (2019). Telepharmacy services : Present status and future perspectives : A review. *Medicina*, 55, 327. <https://doi.org/10.3390/medicina55070327>
- Bashirynejad, M., Soleymani, F., Nikfar, S., Zackery, A., Kebriaeezadeh, A., Majdzadeh, R., Fatemi, B., & Zare, N. (2025). Trends analysis and future study of medical and pharmacy education: a scoping review. *BMC Medical Education*, 25, 1527. <https://doi.org/10.1186/s12909-025-08037-2>
- Bayraktar, B., & Deniz, E. U. (2024). Rational Drug Use and Community Pharmacy. *Pharmata*, 4(1), 22–26. <https://doi.org/10.5152/Pharmata.2024.23022>
- Bullock, B., Donovan, P., Mitchell, C., Whitty, J. ., & Coombes, I. (2019). The impact of a pharmacist on post-take ward round prescribing and medication appropriateness. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 41, 65–73. <https://doi.org/10.1007/s11096-018-0775-9>

- Carter, S., Ng, R., El-den, S., & Schneider, C. (2021). Low Perceived Service Quality in Community Pharmacy is Associated Poor Medication Adherence. *Patient Education and Counseling*, 104(2), 387–394. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2020.07.009>
- Chong, R. L. K., Chan, A. S. E., Chua, C. M. S., & Lai, Y. F. (2025). Telehealth Interventions in Pharmacy Practice: Systematic Review of Reviews and Recommendations. *Journal of Medical Internet Research*, 27(e57129), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.2196/57129>
- Christensen, D. B., & Farris, K. B. (2006). Pharmaceutical Care in Community Pharmacies: Practice and Research in the US. *The Annals of Pharmacotherapy*, 40, 1400–1406. <https://doi.org/10.1345/aph.1G545>
- El Hajj, M. S., Asiri, R., Husband, A., & Todd, A. (2025). Medication errors in community pharmacies: a systematic review of the international literature. *PLoS One*, 20(5), e0322392. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322392>
- El-Awaisi, A., Al-Shaibi, S., Al-Ansari, R., Naserallallah, L., & Awaisu, A. (2022). A systematic review on the impact of pharmacist-provided services on patients' health outcomes in Arab countries. *Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics*, 47, 879–896. <https://doi.org/10.1111/jcpt.13633>
- Eldin, M. K., Mohyeldin, M., Zaytoun, G. A., Elmaaty, M. A., Hamza, M., Fikry, S., Kamal, S., Khalifa, A. E., & Abouelnaga, S. (2022). Factors hindering the implementation of clinical pharmacy practice in Egyptian hospitals. *Pharmacy Practice*, 20(1), 2607. <https://doi.org/10.18549/PharmPract.2022.1.2607>
- Eldooma, I., Maatoug, M., & Yousif, M. (2023). Outcomes of Pharmacist-Led Pharmaceutical Care Interventions Within Community Pharmacies: Narrative Review. *Integrated Pharmacy Research and Practice*, 12, 113–126. <https://doi.org/10.2147/IPRP.S408340>
- Elewa, H., & Awaisu, A. (2019). Pharmacogenomics In Pharmacy Practice: Current Perspectives. *Integrated Pharmacy Research and Practice*, 8, 97–104. <https://doi.org/10.2147/IPRP.S180154>
- Elnaem, M. H., Rosley, N. F., Alhifany, A. A., Elrggal, M. E., & Cheema, E. (2020). Impact of Pharmacist-Led Interventions on Medication Adherence and Clinical Outcomes in Patients with Hypertension and Hyperlipidemia: A Scoping Review of Published Literature. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 13, 635–645. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S257273>
- Elshazly, M., Jawad, S., Ahmed, A., Elgeed, H., & Yusuff, K. B. (2025). Enablers and barriers to community pharmacists' readiness to implement deprescribing of

inappropriate medications for older adults in Qatar. PLoS ONE, 20(1), e0316363. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0316363>

- Esmalipour, R., Larijani, B., Mehrdad, N., Ebadi, A., & Salari, P. (2021). The ethical challenges in pharmacy practice in community Pharmacies : A qualitative study. Saudi Pharmaceutical Journal, 29(12), 1441–1448. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2021.11.003>
- Ezeonwumelu, J. O. C., Chukwuka, U. K., Paul-chima, O., Ugo, A. E., Chukwudi, U. A., & Rodrigue, T. P. (2024). The Role and Impact of Telepharmacy and Digital Health Interventions on Modern Healthcare Systems. Research Invention Journal of Research in Medical Sciences, 3(1), 16–20.
- Farhana, L., Rahayu, F. P., Sholihah, S., Sweileh, W., Abdulah, R., & Alfian, S. D. (2025). Effectiveness of Pharmacist-Led Intervention on Medication Adherence in Chronic Diseases: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials. Patient Preference and Adherence, 19, 2161–2178. <https://doi.org/10.2147/PPA.S530503>
- Francis, J., & Abraham, S. (2014). Clinical pharmacists : Bridging the gap between patients and physicians. Saudi Pharmaceutical Journal, 22, 600–602. <https://doi.org/10.1016/j.jsps.2014.02.011>
- Gomes, L. O., Rover, M. R. M., Foppa, A. A., Isabel, R., Leite, S. N., & Farias, M. R. (2022). The clinical pharmacist ' s role in a high-cost medicine pharmacy : Patient-centered care. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 58, e20301. <https://doi.org/10.1590/s2175-97902022e20301>
- Jaam, M., Naserallallah, L. M., Hussain, T. A., & Pawluk, S. A. (2021). Pharmacist-led educational interventions provided to healthcare providers to reduce medication errors : A systematic review and. PLoS ONE, 16(6), e0253588. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253588>
- Karia, M. A., Chen, L., Norman, R., Robinson, S., Griffiths, R. W., & Sim, T. F. (2025). Barriers and facilitators affecting the implementation of community pharmacist – led professional services in Organisation for Economic Co-operation and Development member countries : a scoping review in the context of expanded scope. International Journal of Pharmacy Practice, 00, 1–14. <https://doi.org/10.1093/ijpp/riaf120>
- Khare, P. S. (2025). Telepharmacy in hospital pharmacy: Implementation , challenges , and future directions. Intelligent Hosipital, 1, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.inhs.2025.100025>

- Kobrai-Abkenar, F., Salimi, S., & Pourghane, P. (2024). "Interprofessional Collaboration" among Pharmacists, Physicians, and Nurses: A Hybrid Concept Analysis. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 29, 238–244. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_336_22
- Kroenert, A., & Bertsche, T. (2024). Implementation , barriers , solving strategies and future perspectives of reimbursed community pharmacy services - a nationwide survey for community pharmacies in Germany. *BMC Health Services Research*, 24, 1463. <https://doi.org/10.1186/s12913-024-11745-y>
- Królak-ulińska, A., Religioni, U., Chełstowska, B., Panford-Quainoo, E., Doniec, Z., Vaillancourt, R., & Merks, P. (2025). The role of pharmacists in ensuring rational antibiotic therapy within the interdisciplinary team. *Medicine and Pharmacy Report*, 98(2), 176–182. <https://doi.org/10.15386/mpr-2740>
- Kurniasih, D. A. A., Sintia, I., Syania, S., Andini, H., Setiawati, E. P., Subarnas, A., Farmasi, F., Padjadjaran, U., Farmasi, P. S., Ilmu, D., Masyarakat, K., Kedokteran, F., & Padjadjaran, U. (2022). Peran Apoteker dalam Kolaborasi Interprofesi : Studi Literatur. *Majalah Farmaseutika*, 18(1), 72–80. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v18i1.71900>
- Leal, M. L. G. C., Rodrigues, A. R., Bell, V., & Forrester, M. (2025). Exploring the Evolving Role of Pharmaceutical Services in Community Pharmacies : Insights from the USA , England , and Portugal. *Healthcare*, 13, 1786. <https://doi.org/10.3390/healthcare13151786>
- Li, S., Wang, Q., Qi, B., Bai, L., Xu, J., Sun, H., & Liu, Y. (2026). Role of clinical pharmacists in palliative care team : A scoping review. *Palliative and Supportive Care*, 24(e33), 1–11. <https://doi.org/10.1017/S1478951525101545>
- Loh, P., Lee, J. W., Karuppannan, M., & Chua, S. S. (2023). Practice of pharmaceutical care by community pharmacists in response to self-medication request for a cough : a simulated client study. *BMC Health Services Research*, 23(657), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12913-023-09642-x>
- Luke, M. J., Krupetsky, N., Liu, H., Korenvain, C., Crown, N., Toenjes, S., Sproule, B. A., Piquette-miller, M., Guirguis, L. M., & McCarthy, L. M. (2021). Pharmacists as Personalized Medicine Experts (PRIME): Experiences Implementing Pharmacist-Led Pharmacogenomic Testing in Primary Care Practices. *Pharmacy*, 9, 201. <https://doi.org/10.3390/pharmacy9040201>
- Maltsev, D., Tyravska, Y., Shpryakh, Y., Kaminsky, V., & Merzliak, S. (2025). Individualised Medicine: Application of a Personalised Approach in Clinical

Practice. *Journal of Pioneering Medical Sciences*, 14(06), 7–19.
<https://doi.org/10.47310/jpms2025140602>

Mann, J. E., Amerine, L. B., Waldron, K., Wolcott, M. D., & McLaughlin, J. E. (2017). Pharmacist perceptions of competency: Identifying priority areas for a competency program development at an academic medical center. *Research in Social and Administrative Pharmacy*, 1–8.
<https://doi.org/10.1016/j.sapharm.2017.07.008>

McLean, M. A., Forsyth, P., & Boyter, A. C. (2025). Pharmacists' views on barriers and enablers to the implementation of advanced pharmacist prescribing in Scotland: a qualitative study using normalisation process theory. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 0123456789, 1–10.
<https://doi.org/10.1007/s11096-025-02021-y>

Novitarini. (2025). Transformasi Digital Layanan Kefarmasian di Indonesia: Implementasi dan Tantangan Pharmacy Management System (PMS) dalam Ekosistem. *Jurnal Ilmu Kesehatan: Medinara*, 1(1), 1–8.
<https://doi.org/10.71094/medinara.v1i1.25>

Olson, A. W., & Burns, A. L. (2023). From patient centered to person centered: The pharmacist's role and value in community-integrated care transformation. *Journal of the American Pharmacists Association*, 63(3), 736–741.
<https://doi.org/10.1016/j.japh.2023.03.003>

Paudyal, V., Okuyan, B., Henman, C. M., Stewart, D., Fialova, D., Hazen, A., Lutters, M., Olearova, A., Weidman, A. E., Wirth, F., Cardogan, C. A., & Nazar, Z. (2024). Scope, content and quality of clinical pharmacy practice guidelines: a systematic review. *International Journal of Clinical Pharmacy*, 46, 56–69.
<https://doi.org/10.1007/s11096-023-01658-x>

Rapartiwar, B., Dhoke, A., & Kitukale, M. D. (2025). A systematic review of strategies and technologies for optimizing medication safety in pharmacy. *International Journal of Pharmaceutical Sciences*, 3(1), 1104–1112.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14644683>

Ratajczak, P., Jacieczko, B., Kedziora, B., Kopciuch, D., Paczkowska, A., Zaprutko, T., & Kus, K. (2025). The impact of Evidence-Based Pharmacy on the quality of pharmaceutical care: A survey study. *PLoS One*, 20(8), e0329016.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0329016>

Rosyid, A., Febrinasari, N., & Taufiq, H. (2023). Efektivitas Interprofessional Education Dalam Skill Kolaborasi Antar Profesi. *Journal of Midwifery and Health Science of Sultan Agung*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.30659/jmh.v2i1.28>

- Simorangkir, D. M., Dumanauw, J. M., Rahmi, S., Gurning, S. H., Aulia, G., Amelia, A., Khutami, C., Sembiring, T. R. S. B., Tangka, J., Andriani, Y., Muin, D., Jannah, F., Aquariushinta, N., & Ulaen, S. P. . (2025). *Farmasi Klinis* (L. O. Alifariki (ed.)). PT Media Pustaka Indo.
- Sriviriyapap, W., & Muenpa, R. (2016). Outcomes of pharmaceutical care services in promoting rational drug use. *Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*, 40(2), 95–101.
- Toklu, H. Z. (2015). Promoting evidence-based practice in pharmacies. *Integrated Pharmacy Research and Practice*, 4, 127–131. <https://doi.org/10.2147/IPRP.S70406>
- Wardani, H. K. (2024). Best Practices of Pharmaceutical Services at the Primary Health Center in Samarinda City-East Kalimantan Province. *Journal for Quality in Public Health*, 8(1), 85–92. <https://doi.org/10.30994/jqph.v8i1.518> Best
- WHO, W. H. O. (2011). Joint FIP/WHO guidelines on good pharmacy practice: Standards for quality of pharmacy services. World Health Organization. <https://www.who.int/docs/default-source/medicines/norms-and-standards/guidelines/distribution/trs961-annex8-fipwhoguidelinesgoodpharmacypractice.pdf>
- Wiss, F. M., Jakober, D., Lampert, M. L., & Allemann, S. S. (2024). Overcoming barriers: Strategies for implementing pharmacist-led pharmacogenetic services in Swiss clinical practice. *Genes*, 15, 862. <https://doi.org/10.3390/genes15070862>
- Wulan, I., Saafi, L. O., & Hasanudin, S. (2022). Evaluasi rasionalitas penggunaan obat antibiotik di Puskesmas Liya Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara tahun 2019. *Jurnal Pharmacia Mandala Waluya*, 1(4), 133–144. <https://doi.org/10.54883/jpmw.v1i4.35> Evaluasi
- Żuk, A., & Machuca, M. (2025). Pharmaceutical Care Services in Community Pharmacies : An Umbrella Review of Global Evidence with Insights from Polish and Spanish Practices. *Integrated Pharmacy Research and Practice*, 14, 113–136. <https://doi.org/10.2147/IPRP.S529641>

I. Glosarium

Adverse Drug Events (ADEs)

Kejadian tidak diinginkan yang muncul akibat penggunaan obat, termasuk efek samping, reaksi merugikan, atau kesalahan pengobatan yang berdampak klinis pada pasien.

Antibiotic Stewardship

Pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan penggunaan antibiotik melalui pemilihan obat, dosis, rute, dan durasi yang tepat guna menekan resistensi antimikroba dan meningkatkan keselamatan pasien.

Artificial Intelligence (AI)

Teknologi berbasis komputasi yang digunakan dalam praktik kefarmasian untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, prediksi respons terapi, dan deteksi risiko terkait obat.

Best Practice Pelayanan Kefarmasian

Standar praktik terbaik berbasis bukti ilmiah yang bertujuan menghasilkan pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, efisien, dan berorientasi pada pasien.

Big Data Kesehatan

Kumpulan data kesehatan berskala besar yang dianalisis untuk mengidentifikasi pola penggunaan obat, outcome klinis, dan tren penyakit populasi.

Clinical Decision Support Sistem (CDSS)

Sistem berbasis teknologi informasi yang menyediakan rekomendasi klinis untuk membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan terapi obat.

Collaborative Practice Agreements

Perjanjian formal antara farmasis dan tenaga medis lain yang memungkinkan farmasis terlibat langsung dalam pengelolaan dan penyesuaian terapi obat.

Continuing Professional Development (CPD)

Proses pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi farmasis untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan klinis serta profesional.

Collaborative Drug Therapy Management (CDTM)

Model praktik kolaboratif yang memungkinkan farmasis berperan aktif dalam penyesuaian terapi obat berdasarkan perjanjian dengan dokter.

Deprescribing

Proses sistematis untuk menghentikan atau mengurangi obat yang tidak lagi memberikan manfaat klinis atau berisiko bagi pasien.

Drug-Drug Interaction

Interaksi antara dua atau lebih obat yang dapat memengaruhi efektivitas atau meningkatkan risiko efek samping terapi.

Electronic Health Records (EHR)

Sistem rekam medis elektronik yang menyimpan data klinis pasien secara terintegrasi untuk mendukung pelayanan kesehatan berbasis bukti.

E-Prescribing

Sistem persepan obat secara elektronik yang bertujuan mengurangi kesalahan resep dan meningkatkan koordinasi antar tenaga kesehatan.

Evidence-Based Pharmacy Practice

Pendekatan praktik kefarmasian yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis farmasis, dan kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan terapi.

Evidence-Based Medicine

Pendekatan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian profesional dan kondisi pasien dalam pengobatan pasien

Good Pharmacy Practice (GPP)

Standar internasional praktik kefarmasian yang dikembangkan oleh WHO dan FIP untuk menjamin mutu pelayanan farmasi.

Interprofesional Collaboration (IPC)

Kerja sama terkoordinasi antara berbagai profesi kesehatan untuk mencapai hasil perawatan pasien yang optimal.

Interprofesional Education

Pendekatan pendidikan lintas profesi yang bertujuan meningkatkan pemahaman peran dan kolaborasi antar tenaga kesehatan.

Medication Errors

Kesalahan yang terjadi pada proses persepan, penyiapan, pendistribusian, atau penggunaan obat yang berpotensi membahayakan pasien.

Medication Review

Proses evaluasi sistematis terhadap seluruh terapi obat pasien untuk memastikan kesesuaian, efektivitas, dan keamanan penggunaan obat.

Medication-Related Problems

Masalah yang berkaitan dengan terapi obat yang dapat mengganggu pencapaian hasil klinis yang diinginkan.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien.

Pharmaceutical Care

Praktik kefarmasian profesional yang berfokus pada identifikasi, pencegahan, dan penyelesaian masalah terkait obat untuk meningkatkan hasil klinis pasien.

Pharmacogenomics

Bidang ilmu yang mempelajari pengaruh variasi genetik terhadap respons obat guna mendukung terapi yang lebih personal dan aman.

Pharmacy Management System (PMS)

Sistem informasi terintegrasi untuk mendukung manajemen operasional, inventori, dan pelayanan klinis di fasilitas farmasi.

Polifarmasi

Penggunaan beberapa obat secara bersamaan pada satu pasien, yang meningkatkan risiko interaksi obat dan masalah terkait terapi.

Precision Medicine

Pendekatan terapi yang disesuaikan dengan karakteristik biologis dan genetik individu pasien.

Rational Drug Use

Penggunaan obat yang tepat indikasi, dosis, durasi, dan biaya sesuai kebutuhan klinis pasien berdasarkan bukti ilmiah.

Telepharmacy

Pelayanan kefarmasian jarak jauh yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk konseling, penelaahan resep, dan pemantauan terapi pasien.

Telehealth

Pemanfaatan teknologi digital untuk menyediakan layanan kesehatan jarak jauh, termasuk konsultasi dan pemantauan pasien.

Ward Rounds

Kegiatan kunjungan klinis tim kesehatan di ruang perawatan pasien untuk evaluasi kondisi dan penyesuaian rencana terapi.

CHAPTER 3

EVIDENCE-BASED PRACTICE DALAM MENJAGA KESEHATAN OTAK DI ERA KEMUDAHAN TEKNOLOGI

Reny Sulistyowati, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan / Prolog

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berinteraksi secara sangat cepat. *Smartphone*, media sosial, *game online*, dan berbagai platform hiburan menyediakan akses instan terhadap informasi dalam jumlah besar sepanjang hari. Paparan digital yang intens ini membawa dampak dua sisi: di satu sisi dapat mendukung fungsi kognitif dan akses layanan kesehatan, namun di sisi lain dapat memicu masalah seperti penurunan konsentrasi, gangguan tidur, hingga kecanduan teknologi jika tidak dikelola dengan baik (Small et al., 2022).

Dalam konteks kesehatan otak, tenaga kesehatan, termasuk perawat, dituntut untuk memahami bagaimana penggunaan teknologi sehari-hari memengaruhi fungsi kognitif, kesehatan mental, dan perilaku pasien. Studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat berkontribusi terhadap gejala yang mirip dengan gangguan perhatian, isolasi sosial, dan penurunan kualitas tidur. Pada saat yang sama, intervensi digital yang dirancang dengan baik justru dapat meningkatkan kemampuan kognitif, mendukung perubahan gaya hidup sehat, dan menyediakan akses intervensi psikologis yang efektif (Leung et al., 2022).

Istilah populer seperti "brain rot" mulai banyak digunakan di media sosial untuk menggambarkan kondisi "otak lelah" akibat konsumsi konten instan berkepanjangan, *binge-watching* (seperti menonton serial TV, film, atau acara lain secara berturut-turut dalam waktu lama tanpa jeda, sering sampai tamat satu musim sekaligus) atau *scroll* media sosial tanpa henti. Fenomena ini sering berjalan berdampingan dengan *prokrastinasi* dan kebiasaan menunda pekerjaan, terutama pada mahasiswa dan generasi muda. Bab ini bertujuan menjelaskan fenomena tersebut dari perspektif ilmiah, mengaitkannya dengan temuan penelitian terbaru, dan merumuskan praktik berbasis bukti (*evidence-based practices*) yang dapat digunakan dalam promosi kesehatan otak di era kemudahan teknologi. Bagi keperawatan, topik ini penting karena perawat berperan dalam memberikan edukasi, pencegahan, dan pendampingan klien dalam mengelola gaya hidup digital.

Perawat juga menjadi model bagi mahasiswa dan masyarakat dalam menerapkan kebiasaan sehat terkait penggunaan gawai, manajemen waktu, dan penguatan fungsi kognitif.

B. Konsep Dasar Kesehatan Otak

1. Definisi dan Dimensi Kesehatan Otak

Kesehatan otak adalah upaya menjaga agar struktur otak, fungsi mental, dan kemampuan kognitif tetap optimal pada usia tertentu, tanpa gangguan neurologis yang nyata (Wang et al., 2020) dalam (Sulistiyowati, 2025). Definisi lain menyebutkan kesehatan otak adalah "keadaan fungsi otak yang memungkinkan seseorang untuk menyadari potensi penuh mereka dalam berbagai domain: kognitif, emosional, psikologis, dan sosial sepanjang hidup" (Wang et al., 2020). Hal ini berarti otak sehat bukan hanya bebas dari penyakit seperti stroke atau demensia, tetapi juga mampu berpikir jernih, belajar, mengingat, mengelola emosi, dan berinteraksi secara bermakna dengan orang lain. Pengertian tersebut dipertegas oleh (Rost et al., 2023), bahwa kesehatan otak dipandang sebagai fondasi bagi kualitas hidup, produktivitas, dan ketahanan masyarakat. Terdapat definisi yang lebih luas tentang kesehatan otak, yaitu "brain health refers to the preservation of brain integrity and function across the lifespan in the absence of overt disease, allowing individuals to realize their full cognitive, emotional, and social potential", yang menekankan bahwa kesehatan otak bergantung pada interaksi faktor biologis (genetik, vaskular), psikologis (stres, emosi), dan sosial (pendidikan, hubungan, lingkungan digital) (Hachinski, 2023). Secara praktis, beberapa dimensi utama kesehatan otak meliputi:

- a. Fungsi kognitif (memori, perhatian, fungsi eksekutif).
- b. Fungsi emosional (regulasi emosi, resiliensi stres).
- c. Fungsi perilaku (pengambilan keputusan, kontrol impuls, kebiasaan).



Gambar 3.1 Ilustrasi Integrasi teknologi digital dengan otak manusia

Konsep kesehatan otak modern berakar pada gagasan bahwa banyak faktor risiko untuk terjadinya penurunan kognitif sebenarnya dapat dimodifikasi melalui intervensi gaya hidup dan lingkungan (Pozzi et al., 2024). Hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa kesehatan otak tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan penyakit neurologis, tetapi juga mencakup kemampuan otak untuk berpikir jernih, mengingat, mengelola emosi, beradaptasi, dan berfungsi optimal dalam aktivitas sehari-hari sepanjang rentang kehidupan. Beberapa pilar penting kesehatan otak antara lain: sirkulasi darah yang baik, fungsi neurotransmitter yang seimbang, kualitas tidur, aktivitas fisik, stimulasi kognitif, dan hubungan sosial yang sehat (Siette, J., Adam, 2023).

2. Konsep Kesehatan Otak Modern: Perspektif 5 Tahun Terakhir

a. Definisi WHO dan Pendekatan Multidomain

Pada studi terbaru, konsep kesehatan otak bergeser dari pendekatan “bebas penyakit” menjadi pendekatan multidomain dan sepanjang rentang kehidupan. Artikel “The Brain Health Imperative in the 21st Century - A Call to Action” merangkum definisi kerja yang dikembangkan oleh *American Academy of Neurology* dan WHO: kesehatan otak atau *brain health* mencakup integritas struktur otak, fungsi kognitif, fungsi emosional, perilaku adaptif, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial (Rost et al., 2023). (Hachinski, 2023) menyatakan bahwa kesehatan otak:

- 1) Tidak hanya relevan bagi lansia, tetapi penting sejak masa kanak-kanak dan remaja.
- 2) Dipengaruhi faktor *modifiable* yaitu: pendidikan, aktivitas fisik, nutrisi, tidur, pengelolaan stres, dan perilaku digital.
- 3) Memerlukan pendekatan lintas disiplin: neurologi, psikiatri, keperawatan, kesehatan masyarakat, teknologi kesehatan, dan pendidikan.

b. Intervensi Multidomain untuk Menjaga Kesehatan Otak

Ulasan dari artikel yang berjudul “Multidomain interventions: state-of-the-art and future directions for protocols to implement precision dementia risk reduction” menunjukkan program pencegahan demensia yang efektif biasanya menggabungkan beberapa komponen: aktivitas fisik, latihan kognitif, edukasi nutrisi, dan pengelolaan faktor risiko vaskular (Solomon et al., 2021). Pendekatan multidomain ini kemudian diadaptasi menjadi program layanan kesehatan otak (*Brain Health Services*) yang memanfaatkan teknologi digital untuk skrining, edukasi, dan intervensi personalisasi.

Demensia adalah sindrom akibat kerusakan sel saraf otak yang menyebabkan penurunan progresif fungsi kognitif, seperti daya ingat, berpikir logis, dan kemampuan sosial, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini

bukan bagian normal dari penuaan, melainkan disebabkan oleh penyakit seperti Alzheimer atau gangguan pembuluh darah otak (Chen et al., 2025). Gejala awal mencakup lupa ingatan jangka pendek, kesulitan berkomunikasi, dan perubahan perilaku, yang semakin parah hingga penderita bergantung pada orang lain. Berbeda dengan delirium yang bersifat sementara, demensia bersifat menetap dan memburuk seiring waktu.

Penyebab utama demensia adalah penumpukan protein abnormal (seperti pada Alzheimer) atau berkurangnya aliran darah ke otak (demensia vaskular), sering dipengaruhi faktor usia, stroke, atau infeksi. Pencegahan dini melalui intervensi multidomain dapat memperlambat risikonya. Artikel yang berjudul "Brain Health and Cognition in Older Adults: Roadmap and Milestones towards the Implementation of Preventive Strategies" menekankan pentingnya: (Pozzi et al., 2024).

- 1) Identifikasi dini individu dengan risiko tinggi (misalnya individu dengan keluhan kognitif subjektif).
- 2) Penerapan program preventif berbasis bukti yang mudah diakses, termasuk melalui platform online.

c. Struktur Otak dan Fungsi Kognitif Terkait Perilaku dan Konsentrasi

Untuk memahami pengaruh teknologi terhadap otak, penting untuk memahami struktur yang paling terkait dengan fokus, pengendalian diri, dan keputusan. *Prefrontal cortex* (PFC), khususnya dorsolateral prefrontal cortex (dlPFC) adalah pusat fungsi eksekutif seperti perencanaan, memori kerja, pengendalian impuls, dan regulasi perilaku tujuan (*goal-directed behavior*). Kerusakan pada PFC menyebabkan kesulitan mempertahankan perhatian, perencanaan, dan kontrol perilaku yang sesuai konteks (Siddiqui et al., 2008). Otak bertindak sebagai "integrator" berbagai faktor, dari genetika, fisiologi, perilaku, hingga sosial, yang pada akhirnya memengaruhi status kesehatan fisik dan mental (Erickson et al., 2015). Dalam konteks perhatian dan konsentrasi:

- 1) PFC mengatur fokus dan fungsi eksekutif.
- 2) Hippocampus berperan dalam memori jangka panjang dan pembelajaran.
- 3) Sistem limbik (amygdala, *nucleus accumbens*) terlibat dalam emosi dan reward, termasuk respon terhadap konten digital yang menyenangkan.

Pertumbuhan dan pematangan koneksi antara struktur-struktur ini terjadi sepanjang masa remaja dan dewasa muda. Hal ini diperkuat oleh studi (Baum et al., 2020) yang menyatakan bahwa selama masa muda, terjadi "marked remodeling of structure–function coupling in networks including prefrontal regions, which underlies maturation of cognitive control and attention", yang

bermakna pada periode ini sangat sensitif terhadap pengaruh lingkungan, termasuk paparan teknologi.

d. Neuroplastisitas: Dasar Kemampuan Belajar dan Adaptasi

1) Konsep Neuroplastisitas

Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai respons terhadap pengalaman, pembelajaran, dan stimulasi lingkungan. Artikel yang berjudul "Health Neuroscience" menekankan bahwa otak "is plastic throughout the lifespan, allowing experiences and behaviors to shape brain structure and function in ways that can either promote or undermine health", yang berarti otak bersifat plastis (mampu berubah dan beradaptasi) sepanjang rentang hidup, memungkinkan pengalaman dan perilaku membentuk struktur serta fungsi otak dengan cara yang bisa mempromosikan atau justru merusak kesehatan (Erickson et al., 2015). Hal ini mencakup proses:

- a) Penguatan atau pelemahan sinaps (*long-term potentiation/ depression*).
- b) Pembentukan koneksi baru.
- c) Perubahan mielinisasi jalur saraf.
- d) Reorganisasi jaringan setelah cedera.

Studi tentang *multidomain interventions* untuk pencegahan demensia menegaskan bahwa latihan kognitif, aktivitas fisik, dan nutrisi dapat memodulasi neuroplastisitas dan menunda penurunan kognitif (Solomon et al., 2021).

e. Neuroplastisitas dalam Konteks Pendidikan dan Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kebiasaan, termasuk cara kita menggunakan gawai, secara bertahap membentuk pola koneksi saraf. (Pozzi et al., 2024) menyebut bahwa pengalaman kognitif yang berulang dan menantang dapat meningkatkan "cognitive reserve" atau cadangan kognitif yaitu kemampuan otak untuk mempertahankan fungsi berpikir normal meskipun ada kerusakan atau penuaan patologis, berkat efisiensi jaringan saraf yang lebih baik. Ini memungkinkan otak menggunakan jalur alternatif untuk mengkompensasi kerusakan, sehingga gejala demensia muncul lebih lambat. Sebaliknya, kebiasaan yang hanya memberikan stimulasi dangkal dan berulang, misalnya sekadar *scroll* konten singkat tanpa pemrosesan mendalam, cenderung tidak memperkaya jaringan kognitif yang kompleks. Inilah salah satu alasan mengapa kebiasaan digital tertentu dikaitkan dengan penurunan kemampuan fokus dan berpikir kritis, seperti dibahas dalam ulasan tentang *brain rot* dan dampak teknologi digital terhadap atensi (Small et al., 2022).

Sehingga dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi melalui pembentukan koneksi sinaptik baru. Paparan pengalaman, termasuk penggunaan teknologi, dapat memperkuat atau melemahkan koneksi ini. Aktivitas yang menantang otak, seperti belajar keterampilan baru, membaca mendalam, atau pelatihan kognitif terstruktur, dapat meningkatkan cadangan kognitif dan membantu mempertahankan fungsi otak di usia lanjut.

Teknologi digital membawa peluang sekaligus risiko bagi neuroplastisitas. Beberapa bentuk pelatihan kognitif berbasis komputer, exergame (kombinasi latihan fisik dan kognitif), dan aplikasi kesehatan otak terbukti dapat meningkatkan fungsi kognitif tertentu, seperti memori kerja, kecepatan proses informasi, dan fungsi eksekutif, terutama bila dilakukan secara terstruktur dan diawasi profesional. Namun, konsumsi konten instan berulang, multitasking berlebihan, dan penggunaan gawai hingga larut malam dapat mengganggu perhatian, mengurangi kedalaman pemrosesan informasi, dan menurunkan kualitas tidur. Paparan cahaya biru pada malam hari misalnya dapat menekan produksi melatonin dan mengganggu ritme sirkadian (Manser, P., Poikonen, H., & de Bruin, 2023). Dengan demikian, kesehatan otak di era teknologi sangat ditentukan oleh kualitas, intensitas, dan tujuan penggunaan perangkat digital. Bukan hanya “berapa lama layar digunakan”, tetapi juga “untuk apa” dan “bagaimana” teknologi tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Pengaruh Teknologi Digital terhadap Kesehatan Otak

1. Dampak Umum Penggunaan Teknologi terhadap Otak

Artikel yang berjudul “Brain health consequences of digital technology use” merangkum berbagai temuan tentang efek media digital terhadap otak. Penulis menyatakan bahwa penggunaan teknologi digital intensif dapat memengaruhi “attention, memory, social cognition, and reward processing,” dengan variasi dampak positif maupun negatif tergantung jenis dan pola penggunaannya (Small et al., 2022). Beberapa poin penting dari ulasan tersebut:

- a. Konsumsi media sosial dan kebiasaan multitasking digital membuat otak kita sering berpindah-pindah perhatian, sehingga jadi lebih sulit untuk fokus lama pada satu hal. Akibatnya, kita lebih mudah terdistraksi, sering mengecek notifikasi, dan konsentrasi cepat terputus saat belajar atau bekerja.
- b. Beberapa video game bisa melatih mata dan tangan jadi lebih cepat serta terkoordinasi, tapi risikonya dapat membuat kita menjadi kurang sabar dan suka terhadap hal-hal yang instan, yang cepat dapat dinikmati.

- c. Penggunaan perangkat sebelum tidur seperti main HP atau gadget dapat mengacaukan jam biologis tubuh (ritme sirkadian) karena cahaya biru dari layar menekan hormon melatonin yang membuat mengantuk. Akibatnya, tidur jadi kurang nyenyak, dan besoknya sulit ingat hal baru atau berpikir jernih karena otak gagal "menguatkan" memori saat tidur.



Gambar 3.2 Ilustrasi gangguan perhatian otak akibat paparan *smartphone*

Studi oleh (Mohamed et al., 2025) yang berjudul “Demystifying the New Dilemma of Brain Rot in the Digital Era: A Review” secara khusus membahas fenomena brain rot, yaitu istilah populer yang merujuk pada penurunan kualitas perhatian, motivasi, dan kemampuan berpikir mendalam akibat konsumsi konten digital instan dan berlebihan. Artikel ini menyimpulkan bahwa:

- a. *Brain rot* bukan diagnosis klinis, tetapi gejalanya sejajar dengan temuan penelitian tentang fragmentasi perhatian, kelelahan kognitif, dan gangguan tidur pada pengguna digital berat.
- b. Algoritma platform/media sosial dirancang supaya kita terus *scrolling* karena selalu menyediakan konten seru yang membuat hati senang secara instan, seperti notifikasi atau video pendek. Hal tersebut menciptakan lingkaran dopamin di otak yaitu muncul perasaan senang sebentar, lalu merasa haus lagi, hal ini mengakibatkan kesulitan untuk fokus dalam jangka panjang untuk mengerjakan tugas yang sulit seperti belajar atau bekerja.

2. Media Sosial, Multitasking, dan Konten Instan

Ulasan dan studi eksperimental dalam 5 tahun terakhir memperkuat bukti bahwa multitasking digital dan paparan konten instan (*short videos, feed* yang terus diperbarui) mengurangi kapasitas fokus mendalam (*deep work*). Dalam “Brain health consequences of digital technology use” dijelaskan bahwa heavy media multitaskers menunjukkan kinerja lebih buruk pada tugas perhatian selektif dan memori kerja dibandingkan mereka yang jarang multitasking. Beberapa mekanisme yang diusulkan:

- a. Perpindahan fokus yang terlalu sering (*task switching*) dapat membebani bagian otak bernama *prefrontal cortex* (PFC) yang mengatur fokus, sehingga otak jadi cepat lelah dan kurang efisien dalam mempertahankan perhatian. Bayangkan otak seperti komputer yang harus restart setiap kali ganti aplikasi, lama-lama prosesnya lambat dan boros energi.
- b. Notifikasi dari gawai dan konten video pendek memberi kesenangan yang cepat diibaratkan seperti "hadiah kecil", sehingga otak kita jadi lebih suka pada hal-hal baru dan seru daripada tugas biasa yang membosankan. Akibatnya, kita sulit bertahan lama saat belajar atau bekerja serius, padahal rasa jenuh itu justru penting untuk membangun fokus mendalam.

Penjelasan mengenai *brain rot* diatas menambahkan bahwa konsumsi konten yang dirancang untuk stimulasi cepat (misalnya video pendek dengan durasi 10–30 detik) membuat otak kita terbiasa dengan rangsangan instan, sehingga ambang batas kebosanan jadi sangat rendah. Akibatnya, aktivitas yang lambat seperti membaca buku atau ketika mengerjakan laporan terasa sangat membosankan dan kita cenderung menunda-nunda (prokrastinasi).



Gambar 3.3 Ilustrasi Tahap Penurunan Fungsi Otak

D. Fenomena “Brain Rot” di Era Digital

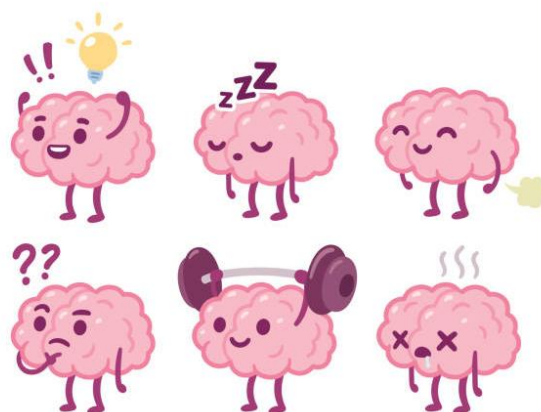
Istilah “brain rot” bukan istilah medis resmi, namun populer di kalangan remaja dan dewasa muda untuk menggambarkan kondisi adanya perasaan “otak tumpul”, sulit fokus, cepat bosan pada tugas penting, tetapi betah berjam-jam di depan gawai untuk menikmati konten hiburan. Secara ilmiah, fenomena ini dapat dikaitkan dengan paparan berulang terhadap rangsangan berkepadatan tinggi (*highly stimulating content*) seperti video pendek, gim yang sangat menegangkan, atau feed media sosial yang terus diperbarui, yang memicu sistem reward dopamin berulang-ulang (Small et al., 2022). Konten semacam itu memberikan penghargaan instan dan usaha kognitif yang relatif rendah, sehingga otak “belajar” untuk lebih memilih aktivitas yang segera menyenangkan dibanding tugas yang menuntut fokus

jangka panjang seperti membaca buku teks, menulis laporan, atau mengerjakan tugas akademik. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat tampak sebagai: mudah terdistraksi, sulit menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas, kebutuhan terus-menerus akan hiburan, dan perasaan lelah mental meski secara fisik tidak banyak bergerak.



Gambar 3.4 Ilustrasi otak yang lelah

Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital yang intens dapat berkaitan dengan meningkatnya gejala mirip gangguan perhatian, menurunnya kemampuan pengenalan emosi sosial, dan gangguan tidur, terutama jika penggunaan terjadi menjelang tidur malam. Selain itu, konsumsi konten pasif berkepanjangan dapat berkontribusi pada gaya hidup sedentari, yang diketahui meningkatkan risiko penurunan kognitif di kemudian hari (Chapman et al., 2021). Fenomena “brain rot” juga sering berkaitan dengan hilangnya struktur dalam kehidupan sehari-hari: tidak ada batas waktu jelas untuk penggunaan gawai, tidak ada prioritas tugas, dan tidak ada jeda untuk aktivitas fisik atau refleksi. Kombinasi faktor biologis (reward dopamin), psikologis (mencari pelarian dari stres), dan lingkungan (kemudahan akses internet tanpa batas) memperkuat pola ini.



Gambar 3.5 Ilustrasi otak sehat yang adaptif terhadap kemudahan teknologi dalam menjaga fungsi kognitif.

E. Prokrastinasi dan Kebiasaan Menunda Pekerjaan

Prokrastinasi adalah kecenderungan menunda secara sengaja tugas yang harus diselesaikan, meskipun individu mengetahui bahwa penundaan tersebut dapat membawa konsekuensi negatif. Dari sisi neurobiologis, prokrastinasi berkaitan dengan interaksi antara sistem limbik (yang mencari kenyamanan jangka pendek) dan korteks prefrontal (yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol diri). Ketika seseorang merasa tertekan, cemas, atau bosan terhadap tugas, otak cenderung memilih aktivitas alternatif yang memberi kenyamanan instan, seperti membuka media sosial atau menonton video (Siette, J., Adam, 2023).

Sistem reward dopamin berperan penting dalam siklus ini. Aktivitas digital yang menimbulkan perasaan yang 'menyenangkan' dan muncul dengan cepat, misalnya adanya notifikasi di gawai, adanya *like* oleh teman pada postingan kita, atau konten hiburan, dapat memicu pelepasan dopamin yang memberikan rasa senang jangka pendek. Saat mengerjakan tugas, otak lama-lama belajar bahwa rasa stres bisa "diobati" dengan mencari hiburan yang lebih menyenangkan, misalnya main HP atau media sosial. Jika pola ini terus diulang, kebiasaan menunda (prokrastinasi) menjadi semakin kuat. Dalam dunia sekolah atau kerja, prokrastinasi bisa membuat kualitas hasil menurun, tenggat waktu sering terlewat, dan stres justru menumpuk menjelang deadline. Orang yang sering menunda juga biasanya merasa lebih cemas, sering diliputi rasa bersalah, dan tidurnya terganggu karena harus mengejar tugas di detik-detik terakhir. Lama-kelamaan terbentuk lingkaran setan: stres membuat kita menunda, penundaan menambah stres, lalu stres yang bertambah mendorong kita makin sering kabur ke hiburan digital.

Pada mahasiswa keperawatan dan tenaga kesehatan yang bekerja dengan jadwal padat, prokrastinasi dapat mengganggu proses belajar, menurunkan kesiapan menghadapi praktik klinik, dan pada akhirnya dapat memengaruhi keselamatan pasien jika kebiasaan ini terbawa ke dunia kerja. Karena itu, memahami dan mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan (prokrastinasi) adalah bagian penting dari upaya menjaga kesehatan otak dan bisa dilakukan dalam bentuk kegiatan promosi kesehatan.

F. *Evidence-Based Practices* untuk Menjaga Kesehatan Otak (Promosi Kesehatan)

Evidence-based practice (EBP) dalam keperawatan berarti mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien untuk mengambil keputusan asuhan yang tepat. Dalam konteks kesehatan otak dan penggunaan teknologi, EBP mencakup pemilihan strategi yang telah diuji melalui penelitian untuk mendukung fungsi kognitif, kesehatan mental, dan perubahan perilaku sehat.

Berikut beberapa praktik berbasis bukti yang relevan dalam menjaga kesehatan otak di era kemudahan teknologi:

1. Manajemen waktu dan teknik fokus

Teknik seperti Pomodoro (belajar/kerja fokus 25 menit diikuti istirahat 5 menit) dan *time blocking* (menjadwalkan blok waktu khusus untuk tugas tertentu) membantu meningkatkan fokus dan mengurangi kecenderungan multitasking digital. Intervensi yang menekankan struktur kegiatan dan tujuan yang jelas dilaporkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap latihan kognitif dan gaya hidup sehat (Moreno-blanco et al., 2021). Studi yang dilakukan oleh (Aniyatussaidah, 2020) pada seorang mahasiswa bimbingan dan konseling pada salah satu insititusi pendidikan yang sudah menunda menulis proposal skripsi hampir 1 tahun, dengan tingkat *prokrastinasi baseline* 86% (tinggi). Setelah 6 sesi konseling behavioral menggunakan teknik Pomodoro (fokus 25 menit + istirahat 5 menit, total 68 sesi Pomodoro selama 15 hari), tingkat prokrastinasi turun jadi 63% (rendah). Mahasiswa tersebut berhasil menyelesaikan proposal, merasa lebih tenang, tidur nyenyak, dan termotivasi konsultasi bertahap ke dosen. Teknik ini juga mengurangi multitasking digital dengan jadwal fokus yang ketat.

Selain itu latihan mindfulness dan perhatian penuh (misalnya latihan pernapasan sadar beberapa menit sebelum belajar) dapat mengurangi distraksi internal dan meningkatkan kualitas perhatian. Program intervensi otak yang mengkombinasikan latihan kognitif dengan strategi regulasi emosi menunjukkan peningkatan dalam indeks kesehatan otak dan perilaku sehari-hari (Chapman et al., 2021). Contohnya pada studi yang dilakukan oleh (Ameliana et al., 2023) pada peserta didik di SMA Negeri di Semarang yang mengalami kecemasan akademik tingkat tinggi (skor rata-rata pretest 70,06 atau 73%). Setelah intervensi *mindfulness* teknik pernapasan sadar selama beberapa sesi (layanan bimbingan kelas, praktik pernapasan sebelum belajar), skor kecemasan turun menjadi 65,78 atau 69% (kategori sedang). Teknik ini mengurangi distraksi internal, meningkatkan fokus, dan kualitas perhatian, mirip latihan mindfulness dan regulasi emosi untuk kesehatan otak. Hasil signifikan (uji statistik menunjukkan penurunan efektif), dengan siswa lebih tenang dan siap menghadapi tugas akademik.

2. Intervensi gaya hidup sehat untuk otak

Aktivitas fisik teratur berkaitan dengan peningkatan aliran darah otak, pelepasan faktor neurotropik (seperti BDNF), dan penurunan risiko penurunan kognitif. *Brain-Derived Neurotrophic Factor* (BDNF), mempromosikan kelangsungan hidup neuron, mendorong pertumbuhan dan diferensiasi sel saraf, serta meningkatkan plastisitas sinaptik di otak. Protein ini mendukung

neurogenesis di hipokampus dan korteks, memperkuat memori serta fungsi kognitif melalui reseptor TrkB. Aktivitas seperti olahraga meningkatkan kadar BDNF untuk pemulihan pascastroke dan melindungi dari gangguan neurodegeneratif.

Program *exergame* yang menggabungkan gerak tubuh dan tugas kognitif terbukti dapat diterima dengan baik dan berpotensi mencegah penurunan fungsi kognitif pada orang dengan gangguan neurokognitif ringan (Leung et al., 2022). *Exergame* adalah gabungan dari "exercise" (olahraga) dan "game" (permainan), yaitu permainan video interaktif yang memerlukan gerakan fisik tubuh penuh untuk menggerakkan permainan. *Exergame* dirancang untuk meningkatkan aktivitas fisik sambil memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan, sering menggabungkan elemen kognitif seperti tugas mental untuk manfaat ganda. Program semacam ini efektif diterima pada orang dengan gangguan neurokognitif ringan karena mendorong latihan fisik sekaligus stimulasi otak (Calcaterra et al., 2023). *Exergame* meningkatkan pengeluaran energi, detak jantung, koordinasi, serta fungsi kognitif seperti perhatian dan memori spasial, menjadikannya alat pencegahan penurunan kognitif.

Studi sistematis review dan metaanalisis oleh (Cai et al., 2024) diperoleh hasil, dari 11 penelitian yang dirangkum (melibatkan 536 orang lansia dengan gangguan kognitif ringan/MCI), mereka yang bermain *exergame* (game seperti Kinect atau VR yang menggabungkan olahraga fisik dengan tantangan pikiran, misalnya navigasi virtual sambil bergerak) selama 12-24 minggu (3 kali seminggu, dengan intensitas sedang) mengalami peningkatan daya ingat, fokus, dan kemampuan berpikir secara keseluruhan yang jauh lebih baik daripada kelompok yang tidak ikut. Contoh nyata lainnya dalam satu studi, lansia MCI bermain *exergame Ba Duan Jin* (gerakan tradisional China via game) selama 24 minggu, hasilnya, kualitas hidup, kekuatan fisik, dan fungsi otak mereka membaik drastis, dengan banyak yang rajin ikut karena keseruan seperti main game biasa. Efeknya makin kuat jika dilakukan dalam waktu lama dan menggunakan teknologi VR (*virtual reality*).

Pola makan seimbang, termasuk asupan sayur, buah, ikan, dan lemak sehat, berkontribusi terhadap kesehatan vaskular dan fungsi otak. Beberapa protokol kesehatan otak memasukkan komponen edukasi nutrisi bersama latihan kognitif digital sebagai satu paket intervensi (Siette, J., Adam, 2023). Tidur cukup dengan jadwal teratur penting untuk konsolidasi memori dan pemulihan fungsi otak. Pengurangan penggunaan layar sebelum tidur dan pengaturan notifikasi pada malam hari merupakan bagian dari kebiasaan tidur positif yang mendukung kesehatan otak (Small et al., 2022).

3. Digital hygiene dan regulasi penggunaan teknologi

Konsep *digital hygiene* mencakup pengaturan durasi dan waktu penggunaan gawai, pemilihan konten yang lebih edukatif, dan menghindari multitasking yang berlebihan. Intervensi digital yang efektif sering memanfaatkan pengingat, target harian, dan umpan balik (*feedback*) untuk membantu pengguna dalam mengelola kebiasaan mereka (Chang et al., 2025). Program “digital detox” terstruktur, misalnya membatasi penggunaan media sosial pada jam-jam tertentu atau menjalani hari tanpa media sosial, dapat membantu mengurangi kebergantungan dan memberi ruang bagi otak untuk beristirahat. Meskipun penelitian jangka panjang masih berkembang, pendekatan pengurangan bertahap (*gradual reduction*) biasanya lebih realistis daripada penghentian total mendadak.

4. Pelatihan kognitif berbasis teknologi

Berbagai studi menunjukkan bahwa intervensi teknologi untuk fungsi kognitif (digital technology interventions) dapat meningkatkan beberapa domain kognisi pada orang dewasa dan lansia, terutama jika melibatkan tugas kognitif standar, durasi latihan yang cukup (lebih dari 24 sesi), dan durasi sesi di atas 30 menit (Chen et al., 2025). *Exergame* dan *platform* latihan otak yang dikombinasikan dengan monitoring profesional (*coach* atau perawat) cenderung memiliki penerimaan dan keterlibatan yang lebih tinggi. Studi Brain-IT, misalnya, menemukan bahwa pelatihan eksersis-berbasis *game* yang dikombinasikan dengan latihan pernapasan terstruktur dapat diterima dan layak diimplementasikan sebagai pencegahan sekunder gangguan neurokognitif ringan (Manser, P., Poikonen, H., & de Bruin, 2023).

G. Peran perawat dalam edukasi dan pendampingan

Perawat dapat berperan sebagai “brain health coach” dengan memanfaatkan aplikasi kesehatan otak dan platform mHealth untuk memberikan edukasi, memonitor kebiasaan pasien, dan memberikan umpan balik yang dipersonalisasi (Moreno-blanco et al., 2021). Dalam praktik klinik, perawat dapat menilai kebiasaan penggunaan gawai, pola tidur, aktivitas fisik, dan tingkat stres pasien, kemudian mengintegrasikannya ke dalam rencana asuhan. Penggunaan indeks kesehatan otak berbasis data, seperti *BrainHealth Index*, telah diuji sebagai cara untuk memantau perubahan dan memberikan pelatihan jarak jauh selama pandemi (Chapman et al., 2021). Contoh sederhana penerapan EBP ini pada mahasiswa adalah menyusun jadwal belajar terstruktur dengan blok waktu fokus tanpa gawai, diselingi aktivitas fisik ringan, serta penggunaan aplikasi latihan memori 3–4 kali per minggu dengan pemantauan terhadap kemajuan yang dicapai.

H. Implementasi dalam Pendidikan dan Praktik Keperawatan

Dalam konteks pendidikan keperawatan, konsep kesehatan otak dan penggunaan teknologi sebaiknya diintegrasikan ke dalam kurikulum sebagai promosi kesehatan, seperti pada mata kuliah keperawatan komunitas maupun mata kuliah lainnya. Mahasiswa dapat diajak melakukan refleksi terhadap pola penggunaan gawai mereka sendiri, kemudian didampingi untuk merancang rencana intervensi pribadi berbasis bukti (misalnya mengatur waktu layar, menambah aktivitas fisik, dan mencoba aplikasi latihan kognitif tertentu) (Moreno-blanco et al., 2021). Di fasilitas pelayanan kesehatan, perawat dapat memanfaatkan platform digital yang telah dikembangkan untuk mendukung kebiasaan yang sehat. Studi menunjukkan bahwa asisten pelatih cerdas (*intelligent coaching assistant*) berbasis mHealth mampu membantu profesional kesehatan merancang dan memonitor intervensi multidomain (aktivitas fisik, tidur, kognitif, dan sosial) untuk kesehatan otak secara lebih efisien.

Selain itu, protokol solusi digital untuk kesehatan otak salutogenik sedang dikembangkan untuk diintegrasikan dalam layanan primer bagi pasien dengan faktor risiko kardiometabolik, menunjukkan bahwa pendekatan ini mulai masuk ke praktik dalam pelayanan kesehatan secara rutin (Chang et al., 2025). Kesehatan otak salutogenik merupakan pendekatan yang fokus pada faktor-faktor yang menguatkan kesehatan (salutogenesis, dari Aaron Antonovsky), bukan hanya mengobati penyakit; misalnya meningkatkan resiliensi otak melalui aktivitas fisik, kognitif, dan BDNF (Benz et al., 2014). Contohnya kegiatan pelatihan pada pasien lansia dan keluarga dengan menggunakan modul edukasi dan senam otak untuk skrining gangguan kognitif seperti *Mild Cognitive Impairment* (MCI), didapatkan hasil adanya peningkatan pengetahuan sebesar 5,68 dan peningkatan keterampilan sebesar 36,24 pasca-intervensi. Program ini memberdayakan keluarga untuk pemantauan mandiri, mencegah progresi ke demensia berat melalui aktivitas salutogenik seperti senam otak yang meningkatkan BDNF.

Kolaborasi interdisipliner antara perawat, psikolog, ahli gizi, dan pengembang teknologi kesehatan dibutuhkan agar intervensi yang dirancang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga mudah digunakan, aman, dan sesuai konteks budaya. Perawat dapat menyuarakan kebutuhan pasien dan keluarga kepada tim pengembang, sehingga aplikasi yang dibuat benar-benar mendukung perubahan kebiasaan, bukan sekadar menambah beban digital (mengacu pada kelelahan atau stres tambahan yang timbul akibat penggunaan alat digital (seperti aplikasi kesehatan, rekam medis elektronik, atau telemedicine) yang tidak *user-friendly*, sehingga menambah tugas administratif daripada meringankan kerja perawat atau pasien.

I. Tantangan dan Arah Ke Depan

Meskipun bukti mengenai manfaat intervensi digital untuk kesehatan otak semakin kuat, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Tingkat literasi digital yang beragam, keterbatasan akses perangkat pada sebagian populasi, resistensi terhadap perubahan kebiasaan, serta risiko overload informasi dapat menghambat adopsi praktik sehat. Selain itu, sebagian aplikasi latihan otak atau gim kognitif yang beredar di masyarakat belum memiliki bukti ilmiah yang kuat, sehingga perlu pemilahan kritis oleh tenaga kesehatan. Dari sisi kebijakan, dukungan institusi pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting dalam memfasilitasi lingkungan belajar dan bekerja yang ramah otak. Hal ini dapat berupa kebijakan penggunaan gawai di kelas, penyediaan ruang belajar yang tenang, program promosi aktivitas fisik, serta pelatihan bagi dosen dan perawat mengenai literasi digital dan kesehatan otak. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas jangka panjang berbagai bentuk intervensi digital, terutama pada kelompok usia muda yang sangat intens menggunakan teknologi (Lorito et al., 2022).

Bagi profesi keperawatan, peluang ke depan adalah mengembangkan peran khusus dalam “brain health prescribing”, yaitu meresepkan intervensi gaya hidup dan digital yang berbasis bukti untuk mendukung kesehatan otak pasien, sebagaimana telah mulai diusulkan dalam literatur. Dengan demikian, perawat tidak hanya merespons masalah yang muncul, tetapi juga aktif mempromosikan pola hidup digital yang sehat dan berkelanjutan (Siette, J., Adam, 2023).

J. Simpulan

Perkembangan teknologi digital membawa dampak ganda bagi kesehatan otak. Di satu sisi, teknologi dapat mendukung akses informasi, edukasi, dan intervensi kognitif-psikologis; namun di sisi lain, paparan yang intens dan tidak terkelola terutama media sosial, multitasking digital, konten instan, serta penggunaan gawai menjelang tidur berkaitan dengan fragmentasi perhatian, kelelahan kognitif, gangguan tidur, penurunan kualitas pemrosesan informasi, dan perubahan perilaku yang cenderung memilih “hadiah cepat” dibanding tugas yang menuntut fokus jangka panjang. Fenomena populer seperti “brain rot” memang bukan diagnosis klinis, tetapi dapat dipahami secara ilmiah sebagai kumpulan gejala yang sejalan dengan temuan riset terkait gangguan atensi, siklus dopamin berbasis reward instan, dan penurunan kemampuan fokus mendalam.

Konsep kesehatan otak modern menekankan pendekatan multidomain sepanjang rentang kehidupan meliputi fungsi kognitif, emosional, dan perilaku serta dipengaruhi faktor modifiable seperti tidur, aktivitas fisik, nutrisi, stres, hubungan sosial, dan perilaku digital. Dasar biologisnya didukung oleh neuroplastisitas, yaitu

kemampuan otak membentuk dan mengubah koneksi saraf berdasarkan kebiasaan. Karena itu, pola penggunaan teknologi sehari-hari dapat memperkuat adaptasi yang sehat (misalnya pelatihan kognitif terstruktur, exergame, mHealth) atau justru memperkuat kebiasaan yang melemahkan fokus (misalnya konsumsi konten dangkal berulang, notifikasi tanpa batas, scroll tanpa henti). Fenomena prokrastinasi juga erat kaitannya dengan dinamika antara sistem limbik (kenyamanan jangka pendek) dan korteks prefrontal (kontrol diri), yang sering diperkuat oleh reward instan dari aktivitas digital.

Untuk menjaga kesehatan otak di era teknologi, praktik berbasis bukti menekankan penguatan kebiasaan yang terukur dan realistis: manajemen waktu dan fokus (Pomodoro, time blocking), mindfulness/pernapasan sadar, aktivitas fisik teratur, nutrisi seimbang, tidur berkualitas dengan pembatasan layar malam hari, digital hygiene (pengaturan durasi, notifikasi, dan kualitas konten), serta pelatihan kognitif berbasis teknologi yang terverifikasi. Dalam konteks keperawatan, perawat berperan strategis sebagai edukator dan pendamping (brain health coach) yang menilai kebiasaan digital-klien, mengintegrasikan intervensi gaya hidup ke rencana asuhan, serta memanfaatkan platform mHealth untuk pemantauan dan umpan balik. Ke depan, tantangan utama adalah variasi literasi digital, akses perangkat, resistensi perubahan kebiasaan, risiko overload informasi, dan mutu bukti aplikasi yang beredar; sehingga dibutuhkan kebijakan institusi, integrasi kurikulum, serta kolaborasi interdisipliner untuk mengembangkan intervensi yang efektif, aman, mudah digunakan, dan sesuai konteks budaya.

K. Referensi

- Ameliana, F., Seitianingsih, E. ., & Respati, A. R. (2023). Intervensi Mindful Breathing Untuk Menurunkan Kecemasan Pada Remaja Sekolah Menengah Atas Kelas X. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling Tahun 2023 'Inovasi Layanan BK Di Era Merdeka Belajar.'*
- Aniyatussaidah. (2020). *Skripsi Penerapan Teknik Pomodoro Untuk Menurunkan Tingkat Prokrastinasi Akademik Mahasiswa (Single Subject Research Pada Mahasiswa Aktif Prodi Bk Angkatan 2015 FIP UNJ)*. <http://repository.unj.ac.id/5697/>
- Baum, G. L., Cui, Z., Roalf, D. R., Ciric, R., Betzel, R. F., Larsen, B., & Cieslak, M. (2020). Development of structure – function coupling in human brain networks during youth. *PNAS*, 117(1). <https://doi.org/10.1073/pnas.1912034117>
- Benz, C., Bull, T., Mittelmark, M., & Vaandrager, L. (2014). *Original Article Culture in*

salutogenesis: the scholarship of Aaron Antonovsky. 21(February), 16–23.
<https://doi.org/10.1177/1757975914528550>

- Cai, X., Xu, L., Zhang, H., Sun, T., Yu, J., Jia, X., Hou, X., Sun, R., & Pang, J. (2024). The effects of exergames for cognitive function in older adults with mild cognitive impairment : a systematic review and metaanalysis. *Frontiers in Neurology*, July. <https://doi.org/10.3389/fneur.2024.1424390>
- Calcaterra, V., Vandoni, M., Marin, L., Pellino, V. C., Rossi, V., Gatti, A., Patan, P., Cavallo, C., Re, F., Albanese, I., Silvestri, D., Nunzio, A. De, & Zuccotti, G. (2023). Exergames to Limit Weight Gain and to Fight Sedentarism in Children and Adolescents with Obesity. *Children*, 1–20. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5835061/>
- Chang, C. S. Y., Phua, V., Tham, X. C., Jia, Y., Yun, N., Chen, C., Zhou, W., Liao, W. F., Xu, J., Chakraborty, B., Graves, N., & Sevdalis, N. (2025). Digital solution for salutogenic brain health : a pilot sequential multiple assignment randomised trial (SMART) protocol for clinical implementation. *BMJ Open*. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-096568>
- Chapman, S. B., Fratantoni, J. M., Robertson, I. H., Esposito, M. D., Ling, G. S. F., Zientz, J., Vernon, S., Venza, E., Cook, L. G., Tate, A., & Spence, J. S. (2021). A Novel BrainHealth Index Prototype Improved by Telehealth-Delivered Training During COVID-19. *Frontiers in Public Health*, 9(March), 1–22. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.641754>
- Chen, C., Huang, N., Hu, B., Zhang, M., & Yuan, J. (2025). *The effectiveness of digital technology interventions for cognitive function in older adults : a systematic review and meta - analysis of randomized controlled trials*. 653–683. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11872853/>
- Erickson, K. I., Creswell, J. D., Verstynen, T. ., & Gianaros, P. . (2015). *Health Neuroscience: Defining a New Field*. 23(6), 446–453. <https://doi.org/10.1177/0963721414549350>.Health
- Hachinski, V. (2023). Toward a More Inclusive Definition of Brain Health. *Neurology*, 580–581. <https://doi.org/10.1002/alz.13010>
- Leung, C., Wong, K. C., So, W. W. Y., & Cao, Y. (2022). *The application of technology to improve cognition in older adults : A review and suggestions for future directions*. April, 583–599. <https://doi.org/10.1002/pchj.565>
- Lorito, C. Di, Bosco, A., Rai, H., Craven, M., McNally, D., Todd, C., Booth, V., Cowley,

- A., Howe, L., & Harwood, R. H. (2022). A systematic literature review and meta - analysis on digital health interventions for people living with dementia and Mild Cognitive Impairment. *Geriatric Psychiatry, March*. <https://doi.org/10.1002/gps.5730>
- Manser, P., Poikonen, H., & de Bruin, E. . (2023). Feasibility , usability , and acceptance of “ Brain-IT ”— A newly developed exergame-based training concept for the secondary prevention of mild neurocognitive disorder : a pilot randomized controlled trial. *Frontiers in Aging Neuroscience*, 1–27. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10557950/%0A>
- Mohamed, A., Yousef, F., Alshamy, A., Tlili, A., Hosny, A., & Metwally, S. (2025). Demystifying the New Dilemma of Brain Rot in the Digital Era : A Review. *Brain Sciences*. <https://www.mdpi.com/2076-3425/15/3/283>
- Moreno-blanco, D., Solana-s, J., Patricia, S., Mar, J., Bartr, D., Pascual-leone, Á., & Enrique, J. G. (2021). Intelligent Coaching Assistant for the Promotion of Healthy Habits in a Multidomain mHealth-Based Intervention for Brain Health. *International Journal of Environmental Research and Public Health Article*, 1–19. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8535867/%0A>
- Pozzi, F. E., Remoli, G., Tremolizzo, L., Appollonio, I., Ferrarese, C., & Cuffaro, L. (2024). Brain Health and Cognition in Older Adults : Roadmap and Milestones towards the Implementation of Preventive Strategies. *Brain Sciences*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/brainsci14010055>
- Rost, N. ., Salinas, J., Jordan, N. ., Banwell, B., & Al, E. (2023). The Brain Health Imperative in the 21st Century — A Call to Action. *Neurology*. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000207739>
- Siddiqui, S. V., Chatterjee, U., Kumar, D., Siddiqui, A., & Goyal, N. (2008). Neuropsychology of prefrontal cortex. *Indian Journal of Psychiatry*, 50(3). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2738354/%0A>
- Siette, J., Adam, P. J. (2023). Building digital solutions to support brain health prescribing in primary care : Where to begin ? *Translational Research & Clinical Intervention, December 2023*, 3–5. <https://doi.org/10.1002/trc2.12447>
- Small, G. W., Lee, J., Kaufman, A., Jalil, J., Siddarth, P., Gaddipati, H., Moody, T. D., Bookheimer, S. Y., Small, G. W., Lee, J., Kaufman, A., Jalil, J., Siddarth, P., Gaddipati, H., Moody, T. D., Bookheimer, S. Y., Small, G. W., Lee, J., Kaufman, A., & Jalil, J. (2022). Brain health consequences of digital technology use.

Dialogues in Clinical Neuroscience, 179–187.
<https://doi.org/10.31887/DCNS.2020.22.2/gsmall>

Solomon, A., Stephen, R., Altomare, D., Carrera, E., Frisoni, G. B., Kulmala, J., Molinuevo, J. L., Nilsson, P., Ngandu, T., Ribaldi, F., & Vellas, B. (2021). Multidomain interventions : state-of-the-art and future directions for protocols to implement precision dementia risk reduction . A user manual for Brain Health Services — part 4 of 6. *Alzheimer's Research & Therapy*, 8, 1–15.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8507202/> %0A

Sulistiyowati, R. (2025). *BAB IV Keperawatan Komplementer bagi Pasien Hipertensi : Upaya Holistik dalam Menjaga Kesehatan Otak dan Sistem Kardiovaskular* (Vol. 1, Issue April, pp. 37–63). Nuansa Fajar Cemerlang.

Wang, Y., Pan, Y., & Li, H. (2020). *What is brain health and why is it important?*
<https://doi.org/10.1136/bmj.m3683>

L. Glosarium

Attention (perhatian): Kemampuan memusatkan fokus pada suatu tugas atau informasi.

Binge-watching: Kebiasaan menonton serial/film secara berturut-turut dalam waktu lama tanpa jeda.

Cahaya biru (blue light): Paparan cahaya dari layar gawai yang dapat menekan melatonin dan mengganggu ritme sirkadian bila digunakan malam hari.

Deep work (fokus mendalam): Kemampuan bekerja/belajar dengan konsentrasi tinggi dalam waktu cukup lama tanpa distraksi.

Exergame: Permainan video interaktif yang memerlukan gerakan fisik tubuh dan sering disertai tugas kognitif (gabungan exercise + game).

Feed: Aliran konten yang terus diperbarui (berita, video, postingan) di media sosial.

Fungsi eksekutif: Kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti perencanaan, memori kerja, pengendalian impuls, dan pengambilan keputusan.

CHAPTER 4

BEST PRACTICE DALAM KOLABORASI TIM KESEHATAN

Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan / Prolog

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia, fasilitas pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan layanan yang aman dan berkualitas. Hal ini dapat tercapai apabila fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan kolaborasi interprofesional. Kolaborasi interprofesional terjadi ketika berbagai profesional medis bekerja sama dengan pasien, keluarga, dan komunitas untuk memastikan layanan kesehatan yang komprehensif serta menjaga keselamatan pasien (Ita et al., 2021)

Pelayanan kesehatan modern ditandai oleh kompleksitas masalah kesehatan pasien yang semakin meningkat, baik dari aspek klinis, psikososial, budaya, maupun sistem pembiayaan. Kondisi ini menuntut keterlibatan berbagai profesi kesehatan dalam satu kesatuan layanan yang terintegrasi (Hamad et al., 2024). Tidak ada satu profesi pun yang mampu bekerja secara optimal dan mandiri tanpa dukungan profesi lain. Oleh karena itu, kolaborasi tim kesehatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, efektif, dan berorientasi pada pasien (Ali et al., 2025).

Pelayanan kesehatan merupakan suatu sistem kompleks yang melibatkan berbagai profesi dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda namun saling berkaitan. Kompleksitas tersebut menuntut adanya kerja sama yang efektif dalam bentuk kolaborasi interprofesional antara tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya untuk menjamin kualitas, keselamatan, dan efektifitas pelayanan. Kolaborasi tim kesehatan bukan sekadar interaksi administratif, tetapi proses dinamis yang mempertukarkan informasi, keahlian, dan koordinasi tindakan medis demi pencapaian hasil terbaik bagi pasien. Tingginya angka kejadian masalah keselamatan pasien menunjukkan pentingnya praktik kolaboratif ini. Sebagai contoh, data global menunjukkan bahwa dari sekitar 421 juta rawat inap di seluruh dunia setiap tahunnya, sekitar 42,7 juta kejadian merugikan pasien dapat terjadi, sebagian besar dapat dicegah melalui komunikasi dan kolaborasi yang efektif antara tenaga kesehatan (Be et al., 2020).

Di Indonesia, tingkat insiden keselamatan pasien juga masih menjadi perhatian, dengan laporan menunjukkan bahwa 23,5% pasien mengalami insiden keselamatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian lain menyatakan bahwa 70–80% kesalahan dalam pelayanan kesehatan terjadi akibat komunikasi yang buruk di dalam tim medis (misalnya miskomunikasi antar-profesi), yang dapat berujung pada komplikasi klinis atau kesalahan pemberian obat (Kusumaningrum, 2025).

Kolaborasi tim kesehatan tidak hanya berdampak pada peningkatan luaran klinis pasien, tetapi juga berpengaruh terhadap efisiensi pelayanan, keselamatan pasien (patient safety), kepuasan pasien, serta kepuasan kerja tenaga kesehatan. Berbagai laporan insiden keselamatan pasien menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dan lemahnya kerja tim antarprofesi merupakan penyebab utama terjadinya kesalahan medis (Nurambiya, 2025). Namun, implementasi *Interprofesional Collaboration* (IPC) di berbagai sistem pelayanan kesehatan masih menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari hambatan komunikasi hingga keterbatasan kebijakan yang mendukung kerja sama lintas profesi (Anita et al., 2022). Dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan, tantangan dalam implementasi *Interprofessional Collaboration* (IPC) tidak hanya berasal dari hambatan komunikasi tetapi juga dari aspek struktural dan budaya kerja di fasilitas kesehatan. Perbedaan peran dan hierarki antara tenaga kesehatan sering kali menjadi kendala dalam pengambilan keputusan bersama, yang dapat berdampak pada efektivitas layanan pasien (Kurniasih et al., 2022; Madisa et al., 2023). Dengan demikian, penerapan *best practice* dalam kolaborasi tim kesehatan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar (Nurambiya, 2025).

Berdasarkan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan modern, kolaborasi tim kesehatan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai komponen esensial dalam menjamin mutu pelayanan. Kompleksitas kebutuhan pasien, tingginya risiko insiden keselamatan, serta tuntutan efisiensi pelayanan menuntut adanya praktik kolaborasi yang terstruktur, efektif, dan berbasis bukti. Oleh karena itu, penerapan *best practice* dalam kolaborasi tim kesehatan menjadi langkah strategis yang penting untuk memastikan komunikasi yang optimal, pengambilan keputusan yang tepat, serta peningkatan luaran klinis dan non-klinis. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi *best practice* dalam kolaborasi tim kesehatan perlu dikaji secara lebih mendalam.

B. Definisi Dan Konsep Kolaborasi Tim Kesehatan

1. Definisi Kolaborasi Tim Kesehatan

Konsep "kolaborasi," yang diidentifikasi sebagai hal penting untuk memastikan perawatan kesehatan yang berkualitas, penting untuk dipahami dalam konteks tim interprofesional. Kolaborasi digambarkan sebagai penyampaian "gagasan berbagi dan menyiratkan tindakan kolektif yang berorientasi pada tujuan bersama, dalam semangat harmoni dan kepercayaan, khususnya dalam konteks para profesional kesehatan. Kolaborasi interprofesional adalah "kesepakatan yang dinegosiasikan antara para profesional yang menghargai keahlian dan kontribusi yang dibawa oleh berbagai profesional perawatan kesehatan terhadap perawatan pasien" dan paling efektif ketika ada komunikasi yang baik dan penghargaan terhadap beragam pendapat di antara anggota tim. Dalam tinjauan literatur tentang praktik kolaboratif, D'Amour mengidentifikasi empat konsep berikut yang terkait dengan kolaborasi: berbagi, kemitraan, saling ketergantungan, dan kekuasaan (Franklin et al., 2021).

Tim didefinisikan sebagai "sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama yang mana mereka saling bertanggung jawab". Pembentukan tim mengasumsikan bahwa tim dapat mengungguli individu ketika tugasnya kompleks, anggota memiliki kepentingan dalam hasil akhir, dan di mana penggunaan sumber daya yang efisien diperlukan. Elemen kunci dari kerja tim meliputi anggota yang memiliki produk kerja bersama, tugas yang saling bergantung, tanggung jawab bersama untuk menghasilkan hasil, komitmen terhadap pendekatan bersama, dan pengelolaan hubungan secara kolektif di seluruh batas organisasi (Franklin et al., 2021).

Kolaborasi interprofessional atau *interprofessional collaboration* (IPC) merupakan suatu pendekatan kerja sama antar tenaga kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa IPC yang efektif dapat mengurangi kesalahan medis, mempercepat pemulihan pasien, serta meningkatkan kepuasan tenaga medis dalam bekerja (Amarneh & Nobani, 2022). IPC merupakan suatu proses membangun dan memelihara hubungan kerjasama yang efektif antara akademisi, praktisi dan pasien/keluarga/masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, dengan adanya rasa hormat, kepercayaan, pembagian peran dalam pengambilan keputusan dan kerjasaman (Sri Wahyuni, Nova Dian Lestari, Nurjannah, 2021)

2. Perbedaan Kolaborasi, Koordinasi dan Kerja Tim

Kolaborasi sering disamakan dengan koordinasi dan kerja tim, padahal memiliki perbedaan mendasar. Koordinasi lebih menekankan pada pengaturan tugas dan alur kerja, sementara kerja tim dapat terjadi tanpa adanya integrasi pengambilan keputusan. Kolaborasi menuntut keterlibatan aktif semua profesi dalam proses klinis, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan (Hapsari et al., 2025).

a. Kolaborasi (*Collaboration*)

Kolaborasi adalah bentuk kerja sama antarprofesi yang melibatkan saling menghormati peran, komunikasi efektif, tanggung jawab bersama dalam pengambilan keputusan, dan tujuan bersama dalam pemberian layanan kesehatan yang optimal. Konsep ini lebih terintegrasi dan membutuhkan interaksi secara aktif daripada sekadar bekerja bersama. Ciri Khusus : Memiliki *shared responsibility* (tanggung jawab bersama) dalam perawatan pasien, menekankan pembuatan keputusan kolektif dan komunikasi dua arah, melibatkan pemahaman peran profesi lain dalam tim kesehatan.

b. Koordinasi (*Coordination*)

Koordinasi dalam konteks kesehatan adalah proses penyesuaian dan *alignment* antar tim atau profesional kesehatan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan teratur, tidak tumpang tindih, serta waktu, tempat, dan informasi diteruskan dengan benar sehingga perawatan pasien berjalan efektif. Ciri khusus : Fokus pada *making sure* bahwa semua bagian pelayanan terhubung dan selaras, melibatkan komunikasi dan pertukaran informasi tepat waktu, tidak selalu mencakup pembuatan keputusan bersama, berbeda dengan kolaborasi, jadi “koordinasi” lebih teknis sedangkan “kolaborasi” lebih strategis dalam konteks hubungan antarprofesi .

c. Kerja Tim (*Teamwork*)

Kerja tim adalah bentuk kerja bersama di mana sekelompok individu dengan peran berbeda bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Kerja tim lebih luas dan umum daripada kolaborasi, melibatkan pembagian tugas, peran, serta komunikasi antaranggota, tetapi tidak selalu sekompleks kolaborasi interprofesional. Ciri khusus : Fokus utama pada pencapaian tujuan bersama secara efektif, menggabungkan peran-peran individu dalam struktur tim, dapat terjadi tanpa adanya kolaborasi yang mendalam (misal setiap anggota melakukan tugas sendiri tetapi tetap saling dukung) (Miolda et al., 2023).

1) Faktor-faktor yang mempengaruhi *team work* :

- a) Kepercayaan antar rekan kerja. Rasa saling percaya di antara anggota tim sangat penting untuk membangun kualitas *teamwork* yang baik. Kepercayaan ini mempermudah proses komunikasi dan koordinasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien.
- b) Pengayaan pekerjaan (*Job Enrichment*). Memberikan variasi atau tantangan dalam tugas kepada anggota tim dapat membantu mereka memahami dan merasakan pekerjaan rekan lainnya. Hal ini memudahkan anggota tim untuk memahami kesulitan yang dihadapi sesama dalam mencapai tujuan bersama.
- c) Kebebasan dalam bertindak secara otonom. Anggota tim yang diberi keleluasaan dalam mengambil keputusan dan mengekspresikan ide-idenya cenderung lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan dan mampu berkreasi secara optimal saat menghadapi tantangan.
- d) Kepercayaan terhadap peran dan tanggung jawab. Penting untuk memberikan kejelasan serta kepercayaan kepada setiap anggota tim mengenai peran dan tugas mereka. Hal ini menghindarkan mereka dari sikap saling menyalahkan saat terjadi masalah dalam pekerjaan.
- e) Pemberian umpan balik antar anggota tim. Adanya *feedback* antar anggota tim memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Dengan mengetahui kesalahan atau kekurangan, tim dapat bersama-sama mencari solusi agar kinerja menjadi lebih baik (Miolda et al., 2023).

3. Landasan Teoretis Kolaborasi Tim Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan didasari oleh teori sistem, teori komunikasi, dan teori perilaku organisasi. Pelayanan kesehatan dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang saling bergantung, sehingga perubahan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sistem tersebut (Talahatu et al., 2023).

C. Prinsip Dan Komponen Kolaborasi Tim

1. Prinsip Kolaborasi Tim Kesehatan

Prinsip utama kolaborasi tim kesehatan meliputi :

- a. Patient-centered care (berorientasi pada pasien)
- b. Kesetaraan dan saling menghormati antarprofesi
- c. Komunikasi terbuka dan efektif
- d. Kejelasan peran dan tanggung jawab
- e. Pengambilan keputusan bersama
- f. Akuntabilitas dan tanggung jawab profesional (Larasati et al., 2019).

2. Komponen Utama Kolaborasi

Komponen penting dalam kolaborasi tim kesehatan mencakup struktur tim, proses komunikasi, kepemimpinan kolaboratif, serta budaya organisasi yang mendukung kerja sama. Tanpa adanya dukungan sistem dan budaya kerja yang kondusif, kolaborasi sulit untuk berjalan secara optimal (McLaney et al., 2022).

- a. Struktur tim mencakup komposisi profesi, peran dan tanggung jawab yang jelas, serta batasan fungsi setiap anggota dalam tim klinis. Struktur tim yang terdefinisi dengan baik membuat setiap anggota tahu *siapa melakukan apa*, sehingga mengurangi tumpang tindih tugas dan konflik peran, Struktur yang baik mendukung koordinasi tugas klinis serta membantu tim bergerak bersama dalam pengambilan keputusan terkait pasien, Struktur ini juga menjadi landasan bagi pola komunikasi yang efektif antar anggota.
- b. Komunikasi efektif dalam tim kesehatan, adalah proses pertukaran informasi yang jelas, akurat, dua arah, dan dapat dipahami oleh seluruh anggota tim termasuk pasien ketika relevan. Komunikasi efektif penting dan krusial karena Komunikasi yang baik memungkinkan koordinasi perawatan, mengurangi kesalahan klinis, serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan saling menghormati, Komunikasi terbuka mendukung *feedback* dan penyelesaian konflik secara konstruktif sehingga penyampaian informasi klinis dan keputusan perawatan dapat tepat waktu dan tepat sasaran. Strategi komunikasi dalam kolaborasi : Penggunaan alat komunikasi terstandarisasi (misal SBAR dalam konteks klinis) membantu pertukaran informasi yang sistematis dan minim kesalahan, Ruang rapat tim reguler atau *interdisciplinary rounds* menciptakan forum bagi semua profesi untuk berbicara dan mendengar.
- c. Kepemimpinan Kolaboratif (*Collaborative Leadership*)
Kepemimpinan kolaboratif bukan sekadar otoritas administratif, tetapi pemimpin yang memfasilitasi kerja tim, memberi dukungan, dan memotivasi setiap profesi untuk berkontribusi secara maksimal. Pemimpin yang efektif adalah yang mampu menyeimbangkan arahan strategis sekaligus memberi ruang bagi anggota tim untuk berbagi ide dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama.
- d. Budaya Organisasi Yang Mendukung Kolaborasi
Budaya organisasi merupakan nilai, norma, sikap, dan praktik yang dianut secara kolektif oleh tenaga kesehatan dalam sebuah lembaga kesehatan. Budaya ini mencerminkan bagaimana tim bekerja, saling berinteraksi, dan mengatasi konflik (Rovithis, 2023). Ciri budaya organisasi yang kondusif sebagai berikut : terbuka terhadap komunikasi dan umpan balik, mendorong

saling menghormati antarprofesi, memberikan penghargaan terhadap kontribusi setiap anggota, menyediakan dukungan terhadap inovasi dan kolaborasi lintas profesi, memiliki nilai bersama terkait perbaikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Konsekuensi budaya yang positif : budaya organisasi yang kuat meningkatkan rasa yakin setiap anggota akan dihargai, sehingga memperkuat kerja sama tim dan mendukung hasil pelayanan yang lebih baik bagi pasien (Rovithis, 2023).

Tanpa Dukungan Sistem dan Budaya yang Kondusif, Kolaborasi Sulit Optimal, masalah yang akan timbul jika budaya dan sistem lemah :

- a. Komunikasi tertutup atau kurang koordinasi, berpotensi kesalahan klinis
- b. Hierarki yang kaku, hambatan dalam umpan balik
- c. Pemimpin kurang mendukung kolaborasi, motivasi tim menurun
- d. Profesi merasa kurang dihargai, konflik peran meningkat

Semua ini menjadi *bottleneck* yang menghambat kolaborasi tim kesehatan secara optimal (Rovithis, 2023).

D. Model Dan Bentuk Kolaborasi Tim Kesehatan

1. Model Kolaborasi Interprofesional

Beberapa model kolaborasi yang sering diterapkan dalam pelayanan kesehatan antara lain model shared decision making, collaborative practice model, dan integrated care model. Model-model ini menekankan integrasi pelayanan lintas profesi dan lintas sektor (Tampubolon, 2024). Karakteristik utama model ini : penguatan visi, misi, nilai, dan kultur organisasi sebagai dasar kolaborasi, penerapan lean management untuk mengidentifikasi hal-hal *added value* dalam proses kerja, integrasi unsur seperti kompetensi profesional, evidence-based practice, dan sistem imbalan/pelanggaran (*reward & punishment*), fokus pada pengendalian konflik antarprofesi dan pembentukan layanan unggulan yang terpadu. Inti model: kolaborasi bukan hanya kerja sama teknis, tetapi dibangun lewat nilai budaya bersama sehingga tim bisa mencapai tujuan layanan yang optimal bagi pasien. (Habibah, 2025).

- a. Dua model utama yang banyak digunakan secara internasional:

- 1) *Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety* (TeamSTEPPS): merupakan *framework* berbasis bukti yang membantu tim meningkatkan kinerja komunikasi, koordinasi, dan keselamatan pasien, komponen utamanya mencakup *leadership* tim, komunikasi yang terstruktur, saling menghormati peran, dan sistem pemantauan kolaborasi rutin.

2) *Crew Resource Management* (CRM)

Diadopsi dari praktik manajemen awak penerbangan yang difokuskan pada penggunaan optimal sumber daya manusia, prosedur, dan alat tulis untuk meningkatkan keselamatan dan koordinasi.

Fungsi: kedua model ini membantu mengstrukturkan interaksi antarprofesi agar informasi tersampaikan secara akurat, keputusan bersama dibuat dengan cepat, dan peran di tim bisa dipahami seluruh anggota (Purnasiwi & Jenie, 2021).

2. Bentuk Kolaborasi di Berbagai Tataan Pelayanan

Kolaborasi tim kesehatan dapat diterapkan di berbagai tataan pelayanan, seperti pelayanan primer, rumah sakit, komunitas, serta pelayanan maternal dan neonatal. Setiap tataan memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri dalam implementasi kolaborasi (Talahatu et al., 2023).

E. Model Dan Bentuk Kolaborasi Tim Kesehatan

1. Peran Dokter

Dokter berperan dalam penegakan diagnosis, penentuan rencana terapi, serta pengambilan keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah. Dalam praktik *Interprofessional Collaboration* (IPC), dokter bukan hanya sebagai pemberi keputusan klinis utama, tetapi juga anggota tim yang aktif berkontribusi dalam kerja sama lintas profesi untuk tujuan pelayanan yang lebih terintegrasi, aman, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. IPC melibatkan dokter bersama perawat, apoteker, ahli gizi, dan profesi kesehatan lain untuk merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi rencana perawatan pasien secara bersama-sama (Manurung et al., 2023).

2. Peran Perawat

Perawat memiliki peran penting dalam asuhan keperawatan berkelanjutan, pemantauan kondisi pasien, serta advokasi pasien. Perawat sering menjadi penghubung utama antarprofesi untuk memastikan informasi pasien tersampaikan secara utuh dan tepat waktu kepada dokter, apoteker, fisioterapis, dan profesi lain. Peran ini mencakup komunikasi lintas disiplin dan penyampaian informasi pasien secara jelas untuk perencanaan asuhan lanjutan. Dalam konteks IPC, komunikasi efektif perawat membantu mencegah kesalahan medis akibat miskomunikasi (Taufan et al., 2025).

3. Peran Bidan

Bidan berperan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, serta deteksi dini komplikasi maternal dan neonatal. Bidan memberikan asuhan klinis maternal dan neonatal dari masa kehamilan hingga

nifas, termasuk pemeriksaan antenatal, persalinan normal, dan penyuluhan kesehatan reproduksi.

Dalam konteks tim, bidan berkolaborasi dengan profesi lain untuk mendukung keputusan klinis bagi kasus yang kompleks (seperti rujukan dokter spesialis jika diperlukan), tetapi masih mempertahankan peran klinis utamanya dalam pelayanan kebidanan normal (Schulz & Wirtz, 2025).

4. Peran Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan lain seperti apoteker, ahli gizi, analis kesehatan, dan tenaga kesehatan masyarakat berkontribusi sesuai kompetensi masing-masing untuk mendukung asuhan komprehensif. apoteker yang berperan dalam optimalisasi penggunaan obat dan kontrol terapi melalui kerja kolaboratif dengan dokter dan perawat untuk menurunkan kesalahan pengobatan dan kunjungan rumah sakit, serta fisioterapis, ahli gizi, dan pekerja sosial yang bersama profesi lain berkontribusi pada rehabilitasi, pemulihan, dan kesejahteraan pasien secara holistik dengan komunikasi dan penghargaan terhadap peran masing-masing profesi, sehingga kolaborasi lintas profesi terbukti dapat mempercepat pemulihan, meningkatkan efisiensi perawatan, serta mendukung pemahaman dan penghargaan terhadap peran setiap anggota tim kesehatan dalam mencapai perawatan yang optimal (*interprofessional collaboration improves care outcomes*) (Yuda et al., 2024).

F. Best Practice Dalam Kolaborasi Tim Kesehatan

1. Praktik Komunikasi Efektif

Best practice kolaborasi tim kesehatan ditandai dengan penggunaan komunikasi terstruktur seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) untuk meminimalkan kesalahan komunikasi (Fajriyah et al., 2022). Dalam konteks kolaborasi interprofesional, SBAR berperan penting dalam mengurangi miskomunikasi, meningkatkan keselamatan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat dan tepat waktu. Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa penggunaan SBAR berkaitan dengan peningkatan kualitas handover, penurunan insiden kesalahan komunikasi, serta perbaikan koordinasi tim kesehatan, terutama pada situasi yang membutuhkan respons cepat seperti pelayanan rawat inap, unit perawatan intensif, dan kegawatdaruratan (Maria Yulita Meo, Fransiska Aloysia Mukin, 2023). Selain itu, kerangka SBAR juga memperkuat budaya keselamatan pasien dengan mendorong komunikasi yang ringkas, fokus, dan berbasis informasi klinis yang relevan, sehingga menjadi salah satu standar praktik komunikasi efektif yang direkomendasikan dalam sistem pelayanan kesehatan modern (Pane et al., 2023).

2. Kepemimpinan Kolaboratif

Pemimpin tim berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi aktif seluruh anggota tim, bukan sebagai pengendali tunggal. menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan seperti transformational leadership mampu memotivasi anggota tim, mendorong partisipasi aktif seluruh profesi, dan memperkuat kohesi tim sehingga proses kolaborasi lebih efektif dan efisien (Purnasiwi & Jenie, 2021). Transformational dan gaya kepemimpinan adaptif lainnya terbukti berpengaruh positif dalam meningkatkan kualitas kolaborasi antarprofesi dengan mengatasi hambatan struktural seperti hierarki organisasi dan fragmentasi komunikasi, serta menyediakan pembinaan dan pengembangan keterampilan kolaboratif melalui pelatihan dan mentoring sehingga dapat membangun *psychological safety*, memperkuat hubungan tim, dan mendukung pengambilan keputusan bersama dalam perawatan pasien. Literatur juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya sekadar fungsi administratif tetapi sebagai penggerak budaya kolaboratif yang mendorong penghormatan terhadap peran berbagai profesi dan integrasi kompetensi mereka dalam praktik klinis, yang pada akhirnya meningkatkan hasil pelayanan dan keselamatan pasien (Schulz & Wirtz, 2025).

3. Pendidikan Dan Pelatihan Interprofesional

Pendidikan interprofesional (Interprofessional Education/IPE) terbukti meningkatkan pemahaman peran dan memperkuat sikap kolaboratif tenaga kesehatan (Schulz & Wirtz, 2025). Pendekatan pendidikan inovatif yang melibatkan pembelajaran mahasiswa dari berbagai profesi kesehatan secara bersama-sama sehingga mereka dapat memahami peran masing-masing profesi, meningkatkan persepsi terhadap kerja tim, serta membangun keterampilan kolaboratif sejak dini; penelitian sistematis menunjukkan bahwa metode pembelajaran IPE efektif dalam meningkatkan persepsi dan kesiapan kolaborasi lintas profesi di kalangan mahasiswa kesehatan serta meningkatkan kualitas kolaborasi tim (*interprofessional collaboration*) dalam pelayanan kesehatan yang terintegrasi, yang berdampak positif pada komunikasi, peran profesi, dan kerja tim, sehingga IPE dianjurkan untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan untuk menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam praktik kolaboratif, sementara studi di beberapa institusi menunjukkan pelatihan interprofesional bagi tenaga kesehatan juga mampu meningkatkan skor kolaborasi tim secara signifikan, termasuk komunikasi efektif, pemahaman peran, penyelesaian konflik, dan sikap positif terhadap profesi lain setelah pelatihan intensif, yang semuanya mendukung praktik kerja klinis yang lebih terkoordinasi dan aman bagi pasien (Pane et al., 2023).

4. Kolaborasi Berbasis Bukti Dan Etik

Setiap keputusan kolaboratif harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik dan menjunjung tinggi etika profesi serta keselamatan pasien. kolaborasi antartena kesehatan yang menghargai standar etika profesional seperti saling menghormati peran, keputusan bersama yang mempertimbangkan nilai pasien, serta tanggung jawab moral profesional mampu meminimalisasi konflik, memperkuat komunikasi antarprofesi, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis , dengan demikian, penggabungan bukti ilmiah dan prinsip etika dalam praktik kolaboratif bukan hanya meningkatkan efektivitas tim kesehatan secara empiris, tetapi juga memberi landasan moral yang kuat dalam pengambilan keputusan klinis yang kompleks di berbagai setting pelayanan kesehatan (Arda, 2025).

G. Faktor Pendukung Dan Penghambat Kolaborasi

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung meliputi dukungan kebijakan, kepemimpinan serta budaya kerja yang mendukung kerja sama lintas profesi; penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka dan terstruktur memungkinkan pertukaran informasi klinis yang akurat, sedangkan pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing profesi serta adanya kebijakan institusi yang mendukung kolaborasi memperkuat koordinasi tim, dan dukungan manajerial serta pendidikan lintas profesi (*interprofessional training/education*) meningkatkan keterampilan kolaboratif sehingga praktik kolaborasi menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan. yang kuat, sistem komunikasi yang baik, serta budaya organisasi yang positif (Kusumaningrum, 2025).

2. Faktor Penghambat

Hambatan kolaborasi antara lain ego profesi, hierarki yang kaku, beban kerja tinggi, serta kurangnya pemahaman peran antarprofesi. Hambatan yang umum dijumpai meliputi komunikasi yang tidak efektif, seperti kurangnya kejelasan penyampaian informasi, perbedaan gaya komunikasi antarprofesi, serta ketiadaan sistem komunikasi terstruktur yang dapat meningkatkan risiko miskomunikasi. Selain itu, ketidakjelasan peran dan batasan kewenangan antar tenaga kesehatan kerap menimbulkan konflik, tumpang tindih tanggung jawab, dan menurunnya kepercayaan dalam tim. Budaya hierarkis dan ego profesional juga menjadi faktor penghambat penting, terutama ketika terdapat dominasi profesi tertentu atau kurangnya penghargaan terhadap kontribusi profesi lain. Dari sisi organisasi, beban kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan kebijakan, serta minimnya pelatihan kolaboratif turut memperlemah implementasi kolaborasi interprofesional. Hambatan-hambatan

tersebut berpotensi menurunkan koordinasi pelayanan, memperlambat pengambilan keputusan klinis, serta berdampak pada keselamatan pasien apabila tidak dikelola secara sistematis dan berkelanjutan (Rawlinson et al., 2021; Jabbar et al., 2023; Suharjo et al., 2025).

H. Dampak Kolaborasi Tim Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan yang efektif berdampak pada peningkatan keselamatan pasien, penurunan angka kesalahan medis, peningkatan kepuasan pasien, serta efisiensi biaya pelayanan kesehatan. Kolaborasi tim kesehatan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pelayanan dan hasil klinis pasien karena praktik kerja sama lintas profesi meningkatkan koordinasi asuhan, komunikasi antaranggota tim, dan keselamatan pasien; studi literatur menyatakan bahwa penerapan kolaborasi interprofesional meningkatkan keselamatan pasien, kualitas hidup, menurunkan risiko kecelakaan seperti jatuh, mencegah kesalahan medikasi, serta meningkatkan status fungsional pasien lansia dan kualitas hidup secara keseluruhan (Purnasiwi & Jenie, 2021). Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif mempercepat pemulihan pasien, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan, serta mendukung penyampaian asuhan yang lebih terkoordinasi dan komprehensif, karena setiap aspek kebutuhan pasien dapat diatasi oleh anggota tim sesuai kompetensinya. Secara organisasi, kolaborasi lintas profesi juga dapat memperkuat hubungan antarprofesi, mengurangi konflik internal, serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelayanan kesehatan (Aliyah et al., 2025).

I. Implikasi Dan Kolaborasi Praktik Dalam pendidikan Kesehatan

Kolaborasi tim kesehatan perlu diintegrasikan sejak pendidikan dasar tenaga kesehatan hingga praktik klinik melalui kurikulum berbasis IPE dan kebijakan institusi pelayanan kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Interprofessional Education (IPE)* sejak masa pendidikan kesehatan dapat meningkatkan *persepsi, kesiapan, dan kompetensi kolaborasi lintas profesi*, yang pada gilirannya memengaruhi praktik kerja tim di lapangan karena mahasiswa memahami peran profesi lain dan terbiasa bekerja sama dalam menyelesaikan masalah klinis. Penelitian di sejumlah institusi kesehatan Indonesia menunjukkan bahwa implementasi praktik IPE seperti kelas ibu hamil yang dirancang secara kolaboratif dapat meningkatkan tingkat kepuasan klien secara signifikan, yang mencerminkan dampak positif dari pendidikan interprofesional dalam praktik nyata pelayanan kesehatan. Selanjutnya, kajian literatur sistematis terhadap metode

pembelajaran IPE mengungkapkan bahwa pendekatan ini efektif dalam memperkuat keterampilan kolaboratif mahasiswa kesehatan, meningkatkan rasa saling menghargai antarprofesi, serta mempersiapkan lulusan yang lebih siap bekerja dalam tim layanan kesehatan yang kompleks dan dinamis, sehingga implikasinya bagi kedua ranah pendidikan dan praktik adalah peningkatan kualitas komunikasi, koordinasi tim, serta keselamatan pasien secara menyeluruh (Rini et al., 2024).

J. Simpulan

Kolaborasi tim kesehatan merupakan fondasi utama dalam pelayanan kesehatan modern. Best practice kolaborasi ditandai oleh komunikasi efektif, kepemimpinan kolaboratif, serta dukungan sistem dan budaya organisasi. Diperlukan komitmen bersama dari institusi pendidikan, organisasi profesi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperkuat implementasi kolaborasi tim kesehatan secara berkelanjutan.

K. Referensi

- Ali, M., Asiri, A., Almutairi, H. M., Hussain, I., Alyousef, Y., Salah, T., Sharari, A., Mohammed, K., Alqahtani, S., Saad, M. A., Alrashdi, M. A., Saeed, A., Alshahrani, A., Abdullah, S., Alalyani, D., Ali, M., & Sharai, A. (2025). *The Integrated Role of Multidisciplinary Healthcare Teams in Enhancing Quality of Care and Patient Outcomes in Hospitals*. 6798, 2238–2245.
- Aliyah, I. N., Fernanda, K. A., Zaenal, K. B. P., & Utami, P. M. (2025). *Studi tentang Kolaborasi antara Perawat dan Tim Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan Keperawatan*. <https://doi.org/10.54630/jk2.v15i1.320>
- Amarneh, B. H., & Nobani, F. Al. (2022). Heliyon The influence of physician-nurse collaboration on patient safety culture. *Heliyon*, 8(9), e10649. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10649>
- Anita, D., Kurniasih, A., Setiawati, E. P., Pradipta, I. S., & Subarnas, A. (2022). Interprofessional collaboration in the breast cancer unit: how do healthcare workers see it? *BMC Women's Health*, 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-01818-7>
- Arda, D. (2025). *Evidence-Based Collaboration Across Health Professions: Implications for Patient Care*. 1(1), 35–42.
- Be, S. D., Campbell, J., & Gachoud, D. (2020). *Patients' perspectives on interprofessional collaboration between health care professionals during hospitalization: a qualitative systematic review*. <https://doi.org/10.11124/JBISRIR-D-19-00121>
- Fajriyah, N., Wijaya, H., Mamesah, M. M., & Marga, I. (2022). *Strategi Meningkatkan Komunikasi Efektif dan Keselamatan Pasien dengan SBAR diantara Tim Kesehatan di Rumah Sakit: Tinjauan Sistematis Strategies for Improving Effective Communication and Patient Safety with SBAR among Healthcare Teams in Hospitals: A Systematic Review*. 2(1), 7–13.
- Franklin, C. M., Bernhardt, J. M., Lopez, R. P., Long-middleton, E. R., & Davis, S. (2021). *Interprofessional Teamwork and Collaboration Between Community Health Workers and Healthcare Teams: An Integrative Review*. <https://doi.org/10.1177/2333392815573312>
- Habibah, Z. (2025). Jurnal Ners Volume 8 Nomor 2 Tahun. *Jurnal Ners Universitas Pahlawan*, 8(2), 1317–1324. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/ners>

- Hamad, N., Alegeel, M., Mahdi, S., Alatwah, S., Mahdi, Z., & Al, S. (2024). *Integrated Medical Department Cooperation as a Driver for Improved Clinical Services and Patient Satisfaction*. 3576, 464–477.
- Hapsari, A. P. M., Priyanto², Putra, D. S., ³, & Pratama⁴, F. D. A. (2025). *Asuhan keperawatan patinet - centered care dalam pelayanan gawat darurat di rsud salatiga*. 8, 39–41.
- Ita, K., Pramana, Y., & Righo, A. (2021). *IMPLEMENTASI INTERPROFESSIONAL COLLABORATION ANTAR TENAGA KESEHATAN YANG ADA DI RUMAH SAKIT INDONESIA*. July.
- Kusumaningrum, A. (2025). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHIPENERAPAN KOLABORASI INTEPROFESIONAL PADAPELAYANAN KESEHATAN*. 6, 3722–3732.
- Larasati, T. A., Ilmu, B., Komunitas, K., Kedokteran, F., & Lampung, U. (2019). *Komunikasi Dokter-Pasien Berfokus Pasien pada Pelayanan Kesehatan Primer Patient Centered Communication in Primary Care*. 3.
- Manurung, J. S., Handini, M. C., & Sitorus, M. E. J. (2023). *IMPLEMENTASI INTER PROFESSIONAL COLLABORATION (IPC)*. 4, 1857–1870.
- Maria Yulita Meo, Fransiska Aloysia Mukin, P. N. F. (2023). *PELATIHAN KOMUNIKASI EFEKTIF MODEL SBAR DALAM KEGIATAN TIMBANG TERIMA BAGI MAHASISWA KEPERAWATAN*. 5, 291–298.
- Mclaney, E., Morassaei, S., Hughes, L., Davies, R., Campbell, M., & Prospero, L. Di. (2022). *A framework for interprofessional team collaboration in a hospital setting: Advancing team competencies and behaviours*. c. <https://doi.org/10.1177/08404704211063584>
- Miolda, P. R., Pravita, E., & Aldia, P. (2023). *PATIENT-CENTERED CARE IN IMPROVING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES: A SYSTEMATIC REVIEW*. 2(2), 84–93.
- Nurambiya. (2025). *Studi tentang Kolaborasi antara Perawat dan Tim Kesehatan dalam Meningkatkan Pelayanan Keperawatan*. 3(3), 1175–1184.
- Pane, J., Tampubolon, L., & Nadeak, M. L. (2023). *PENERAPAN KOMUNIKASI SBAR (SITUATION, BACKGROUND, ASSESMENT, RECOMMENDATION) OLEH PERAWAT SAAT HANDOVER*. 5(2), 92–102.
- Purnasiwi, D., & Jenie, I. M. (2021). *Literature Review: Effect of Interprofessional Collaboration Implementation of Patient Services Kajian Pustaka: Pengaruh*

Pelaksanaan Kolaborasi Interprofesional Terhadap Pelayanan Pasien. August, 265–272. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v10i2.2021.265-272>

Rini, T. A., Andriani, H., & Fandianto, Y. (2024). *EFEKTIVITAS METODE PEMBELAJARAN INTERPROFESIONAL EDUCATION (IPE) DALAM MENINGKATKAN KOLABORASI. 8, 3172–3178.*

Rovithis, M. (2023). *COLLABORATION AND CULTURE IN. 9(2), 58–60. <https://doi.org/10.12681/healthresj.34191>*

Schulz, A. A., & Wirtz, M. A. (2025). *Interprofessional Collaboration in Obstetric and Midwifery Care — Multigroup Comparison of Midwives ' and Physicians ' Perspective.*

Sri Wahyuni, Nova Dian Lestari, Nurjannah, D. S. (2021). *Praktik Tim dan Kerjasama Tim Antar Profesional Pemberi Asuhan dalam Implementasi Interprofessional Collaboration di RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh. 21(3), 231–238. <https://doi.org/10.24815/jks.v21i3.20714>*

Talahatu, L., Paliyama, D. G., Manuhutu, F., & Grace J Wakano. (2023). *Pelaksanaan Konsep Patient Centered Care Berdasarkan Perspektif Pasien Dan Persektif Perawat. 5.*

Tampubolon, A. J. (2024). *Meningkatkan Interprofessional (IPE) Dalam Kemampuan Kolaborasi Profesionalisme Antar Profesi Kesehatan.*

Taufan, A., Pratanto, Y., & Tjahjono, B. (2025). *Nurses Perceptions of the Implementation of Interprofessional Collaborative Co-Assistant at the Professional Stage in Rumah Sakit Tingkat II 03 . 05 . 01 Dustira Cimahi Year 2023 JUK-Medifa. 3(02), 156–168.*

Yuda, W. K., Dewi, A. F., Ike, F., Arianto, N., Made, D., Viandara, K., & Perawatan, K. (2024). *Pentingnya kolaborasi interprofesi tenaga kesehatan dalam pelayanan fisioterapi. 7–12.*

L. Glosarium

IPC	: Interprofesional Collaboration
IPE	: Interprofesional Education
SBAR	: Situation, Background, Assessment, Recommendation

PROFIL PENULIS



Yan Deivita, S.Tr.Keb., M.Keb Lahir di Kotamobagu, 16 Februari 1998. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Manado tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Sekolah Pascasarjana pada Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 di Akademi Kebidanan Bunda Kotamobagu yang saat ini telah berkembang menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Jainuddin Kotamobagu. Pada tahun 2024 penulis terangkat sebagai ASN di Poltekkes Kemenkes Manado dan telah mengampu mata kuliah

Anatomi Fisiologi, Obstetri dan Ginekologi, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Praktik Klinik Kebidanan, Keterampilan Dasar Kebidanan dan mata kuliah kebidanan lainnya. Penulis aktif sebagai dewan direksi Jurnal Ilmiah Bidan (JIDAN) Poltekkes Kemenkes Manado dan aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengajaran, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: deivitayan@gmail.com

Motto: "Tumbuh dalam diam, mekar pada waktunya"



apt. Tri Danang Kurniawan, S.Si., M.Farm. Lahir di Jakarta, 25 Mei 1981. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Prof Dr. Hamka Lulus tahun 2008, Program Profesi Apoteker Universitas Indonesia Lulus tahun 2009. Pendidikan S2 program studi Ilmu Farmasi pada Universitas Airlangga dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2013 sebagai tenaga pengajar di Akademi Farmasi Putra Indonesia Malang dan berlanjut sebagai Dosen Program studi D3 Farmasi di Politeknik Kesehatan Putra Indonesia hingga tahun 2024.

Saat ini penulis bekerja di Universitas Bengkulu prodi D3 Farmasi mengampu mata kuliah bidang teknologi sediaan farmasi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan pelatihan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: danangfarma@gmail.com

Motto: "Berikan terbaik dalam setiap proses, Semangat Sukses"



PROFIL PENULIS



Reny Sulistyowati, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Banjarmasin, tanggal 07 September 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) FK Unair lulus tahun 2002, Universitas Indonesia lulus tahun 2008. Sekarang (2026) sedang menempuh pendidikan Doktoral Ilmu Manajemen di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Palangka Raya Jurusan Keperawatan dan sebagai tim pengajar di beberapa mata kuliah (MK) seperti MK KMB, MK Keperawatan Kritis, MK Manajemen Nyeri dan Terapi Holistik. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma

Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel, mengikuti seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: reny_sulis@polkesraya.ac.id

Motto: "Selalu cari ilmu sampai hari kematianmu, karena Allah akan menerangi hati kita lewat cahaya ilmu, seperti firman-Nya di QS Al-Mujadilah: 11, yang menjanjikan derajat lebih tinggi bagi orang-orang berilmu."



Bdn. Hj. Nunung Nurjanah, SST, M.Keb. lahir di Cirebon, 30 Desember 1986. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jejang Diploma III prodi Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya tahun 2007, Jenjang D4 Bidan pendidik Poltekkes tasikmalaya tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 2016, pada tahun 2024 lulus pendidikan profesi bidan Poltekkes Tasikmalaya, Saat ini Pendidikan Doktor di DIKK Undip Semarang. Riwayat pekerjaan diawali tahun 2007 sebagai bidan pelaksana di Tempat Praktik Mandiri Bidan dan sebagai staf di Akbid Muhammadiyah Cirebon, tahun 2008 sebagai dosen di Akbid Muhammadiyah Cirebon yang telah berubah bentuk menjadi

universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan (UMMADA) Cirebon, tahun 2011 membuka praktik mandiri Bidan TPMB dan 2019 menjadi owner klinik Pratama Rawat Inap Arsy Medika Cirebon sampai sekarang. Saat ini penulis bekerja wakil dekan Fakultas Ilmu kesehatan Universitas Muhammadiyah ahmad Dahlan Cirebon. mengampu mata kuliah Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan, Asuhan kebidanan persalinan, Asuhan kebidanan kegawatdaruratan maternal neonatal, asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi, asuhan kebidanan non farmakologi dan komplementer dalam kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai Tridarma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pembicara, selain itu aktif dalam organisasi majelis kesehatan di Aisyiyah PDA Kota Cirebon dan IBI PCA Kab.Cirebon, penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nung.bidan@gmail.com

Sinopsis

“Bunga Rampai Best Practices Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan” merupakan kumpulan tulisan yang menyoroti praktik-praktik terbaik (best practices) yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Bookchapter ini hadir sebagai panduan yang relevan di tengah dinamika pelayanan kesehatan yang semakin kompleks—mulai dari meningkatnya tuntutan keselamatan pasien, keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, hingga kebutuhan komunikasi yang lebih terbuka karena kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien terus berkembang.

Buku ini mengangkat berbagai tema penting dalam praktik klinik dan komunitas, seperti komunikasi terapeutik dan edukasi pasien, penerapan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen risiko klinis, dokumentasi dan standar asuhan, kolaborasi interprofesional, pelayanan yang sensitif budaya, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Setiap bahasan disusun dengan pendekatan aplikatif sehingga pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memperoleh gambaran langkah-langkah praktis yang dapat direplikasi sesuai konteks layanan—baik di fasilitas kesehatan primer, rumah sakit, maupun pelayanan berbasis komunitas.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak membangun pola pikir profesional yang berbasis bukti, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan. Bookchapter ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, serta pengambil kebijakan sebagai sumber belajar, bahan diskusi, dan referensi penguatan mutu layanan. Pada akhirnya, buku ini diharapkan menjadi inspirasi dalam membentuk pelayanan kesehatan yang lebih humanis, bermutu, dan berkelanjutan dengan

“Bunga Rampai Best Practices Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan” merupakan kumpulan tulisan yang menyoroti praktik-praktik terbaik (best practices) yang dapat diterapkan oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara aman, efektif, dan berpusat pada pasien. Bookchapter ini hadir sebagai panduan yang relevan di tengah dinamika pelayanan kesehatan yang semakin kompleks—mulai dari meningkatnya tuntutan keselamatan pasien, keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, hingga kebutuhan komunikasi yang lebih terbuka karena kesadaran masyarakat terhadap hak-hak pasien terus berkembang.

Buku ini mengangkat berbagai tema penting dalam praktik klinik dan komunitas, seperti komunikasi terapeutik dan edukasi pasien, penerapan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen risiko klinis, dokumentasi dan standar asuhan, kolaborasi interprofesional, pelayanan yang sensitif budaya, serta pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Setiap bahasan disusun dengan pendekatan aplikatif sehingga pembaca tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memperoleh gambaran langkah-langkah praktis yang dapat direplikasi sesuai konteks layanan—baik di fasilitas kesehatan primer, rumah sakit, maupun pelayanan berbasis komunitas.

Melalui bunga rampai ini, pembaca diajak membangun pola pikir profesional yang berbasis bukti, reflektif, dan adaptif terhadap perubahan. Bookchapter ini ditujukan bagi mahasiswa kesehatan, tenaga kesehatan pemula, praktisi, pendidik, serta pengambil kebijakan sebagai sumber belajar, bahan diskusi, dan referensi penguatan mutu layanan. Pada akhirnya, buku ini diharapkan menjadi inspirasi dalam membentuk pelayanan kesehatan yang lebih humanis, bermutu, dan berkelanjutan dengan

ISBN 978-634-7556-69-1



9

786347

556691

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

